

29. FISIESE WETENSKAPPE (Bygewerk Februarie 2023)

A. WYSE VAN ASSESSERING

Vraestel 1	3 ure	200 punte (geskaal na 150 punte)
Vraestel 2	3 ure	200 punte (geskaal na 150 punte)
Skoolgebaseerde-assessering (SGA)		100 punte

400 punte

B. VEREISTES

1. Eksamen

- Assesseringstake en -vrae sal op die Vakassesseringsriglyne gebaseer word, soos in Afdeling E van hierdie dokument uiteengesit is.
- Daar sal twee eksamenvraestelle wees wat op verskillende dae geskryf sal word.
- 'n Verskeidenheid vraagstyle sal in die finale eksamen aangewend word, met 'n maksimum van 10% van die punte in die meervoudige keusevraag-formaat.

GEWIGSPREIDING VAN LEERAREAS

Tabel 1 – Fisiese Wetenskappe Vraestel I (Fisika)

Inhoud	Benaderde punte (± 10 punte)	Benaderde % (± 5%)
Kinematika (Beweging in 1D)	50	25
Newton se Wette en Toepassings van Newton se Wette	30	15
Momentum, Impuls, Werk, Energie en Drywing (Arbeidstempo)	30	15
Gravitasie en Elektriese Velde	20	10
Elektriese Stroombane	30	15
Elektrodinamika	24	12
Fotone en Elektrone	16	8

Tabel 2 – Fisiese Wetenskappe Vraestel II (Chemie)

Inhoud	Benaderde Punte (± 10 punte)	Benaderde % (± 5%)
Kwantitatiewe Chemie	30	15
Chemiese Binding	20	10
Energieverandering & Tempo van Reaksies	20	10
Chemiese Ewewig	25	12,5
Sure en Basisse	25	12,5
Elektrochemie	40	20
Organiese Chemie	40	20

Tabel 3.1 – Gewigsverspreiding van Eksamen ooreenkomstig die Taksonomie van Kognitiewe Vlakke

Vlak	Beskrywing	Vraestel I Fisika (%)	Vraestel II Chemie (%)
1	Kennis en Herroep	15	15
2	Begrip en Roetine Oefeninge	35	40
3	Toepassing en Analise	40	35
4	Sintese en Evaluering	10	10

Inligtingspamflet (Data Blad)

Ingesluit by elk van die Vraestelle is 'n boekie wat die volgende inligting bevat: Formules en Vergelykings, Fisiese Konstantes, Standaard Elektrodepotensiale en Halfreaksies & die Periodieke Tabel van Elemente met elektronegatiwiteitswaardes ingesluit.

NB Formules en vergelykings kan ingesluit word vir twee redes:

- Om gebruik te word in die numeriese berekeninge van fisiese hoeveelhede.
- Om in simboliese vorm 'n wetenskaplike wet of beginsel te illustreer wat geken en verbaal toegepas moet word in die antwoord op 'n vraag.

Tabel 3.2 – Fisiese Wetenskappe Assesseringstaksonomie

KOGNITIEWE VLAK	BESTEK	VERDUIDELIKING	VOORBEELD IN FISIESE WETENSKAPPE	BESPREKING
4	SINTESE & EVALUERING	'n Vraag wat vereis dat 'n leerder sy/haar kennis van 'n verskeidenheid begrippe sintetiseer, en dit gebruik om 'n scenario te evalueer , sal geklassifiseer word as 'n evaluering-/ sintesevraag.	Gegee 'n benoemde diagram van 'n motor en 'n vragmotor wat teen dieselfde snelheid na mekaar toe ry; die vragmotor het twee keer die massa van die motor . Vraag: tydens die impak oefen die motorkar 'n krag van grootte F op die vragmotor uit en ervaar 'n versnelling van grootte a . Beide bestuurders dra identiese sitplekgordels. Watter bestuurder is op impak moontlik die ergste beseer? Verduidelik die antwoord deur na versnelling en snelheid te verwys.	Hierdie vraag vereis van leerders om die diagram te analiseer en die gegewe scenario te evalueer en hulle kennis van krag, momentum, versnelling en snelheid te sintetiseer

3			Wanneer 'n tempo teenoor tyd-grafiek gegee word wat voorwaartse en terugwaartse reaksies vir die ionisering van 'n suur toon, bepaal die effek van 'n verandering wat op die grafiek getoon word op die pH van die oplossing.	Hierdie vraag vereis van leerders om die grafiek te analiseer en om hulle kennis van reaksietempo's, chemiese ewewig, sure en basisse en die verhouding tussen pH en $[H_3O^+]$ te sintetiseer .
			'n Meervoudige-stap berekening sonder enige steiering: <u>Fisika</u> : 'n Berekening wat van leerders vereis om gelyktydige vergelykings op te stel om twee onbekende kwantiteite te bereken. <u>Chemie</u> : 'n K_c -probleem waar die waarde van K_c gegee word en die aanvanklike aantal mol van 'n reaktant bereken moet word.	Hierdie berekenings vereis van leerders om die gegewe inligting te evalueer en analiseer en om hulle kennis te sintetiseer ten einde te bepaal hoe om die probleem op te los.
			Verduidelikings wat analise van 'n diagram, grafiek, of teks en toepassing van kennis in 'n nuwe konteks behels <u>Fisika</u> : Verduidelik hoe 'n mikrofoon werk. (IEB Nov. 2015) <u>Chemie</u> : Verduidelik hoekom aluminium nie by die katode geproduseer kan word van die elektrolise van 'n waterige oplossing van Al^{3+} ione nie. (IEB Nov. 2016)	Hierdie verduidelikings vereis van leerders om die gegewe inligting te evalueer en analiseer en hulle kennis te sintetiseer ten einde te bepaal hoe om die probleem op te los
	TOEPASSING & ANALISE	'n Vraag wat van 'n leerder vereis om 'n gegewe situasie te analiseer en interpreteer in die vorm van 'n beskrywing of 'n diagram , sal geklassifiseer word as 'n analise-/toepassingsvraag.	Wanneer 'n stroombaandiagram gegee word, bepaal die effek op die voltmeterlesing oor die selle (met interne weerstand) indien 'n verandering aan die eksterne stroombaan gemaak word.	Alhoewel hierdie vraag 'n mate van herinnering behels, en ook 'n begrip van die betrokke begrippe, is die kognitiewe proses wat by die analise van die situasie betrokke is, 'n hoërorde vaardigheid.
		'n Vraag wat van die leerder vereis om hulle kennis in 'n gegewe scenario toe te pas , sal geklassifiseer word as 'n analise-/toepassingsvraag.	Gegee 'n benoemde diagram van 'n galvaniese sel (metale gegee maar polariteit en anode/katode NIE benoem nie), bepaal die emk van die sel onder standaardtoestande.	Die kognitiewe proses betrokke by toepassing van hulle kennis oor die scenario is 'n hoërorde vaardigheid.

2		'n Vraag wat van 'n leerder vereis om 'n gegewe scenario, diagram of struktuur te analiseer en hulle kennis toe te pas , sal geklassifiseer word as 'n analise-/toepassingsvraag.	Wanneer die strukturele formule van 'n ester gegee is, skryf die IUPAC-naam.	Die kognitiewe proses betrokke in analise en in toepassing van hulle kennis vir die gegewe scenario is 'n hoërde vaardigheid.
		Twee- of drie-stap berekeninge (roetine)	'n "Pendulum"-tipe botsing wat bewaring van momentum en meganiese energie behels om maksimum hoogte te vind.	Die kognitiewe proses betrokke in analise en in toepassing van hulle kennis vir die gegewe scenario is 'n hoërde vaardigheid.
		Verduidelikings van fisiese eienskappe	Verduidelik hoekom butaan 'n hoër kookpunt het as metielpropan	Moet kennis toepas van die faktore wat die sterkte van intermolekulêre kragte op kookpunte beïnvloed
	BEGRIIP	'n Vraag wat van die leerder vereis om die rede agter 'n waarneming of verskynsel (fenomeen) te verduidelik sal geklassifiseer word as 'n begripsvraag.	Verduidelik hoekom die reaksietempo tussen sink en HCl toeneem wanneer die konsentrasie suur toeneem.	Die kognitiewe proses daarby betrokke om die verduideliking te gee is 'n hoërde vaardigheid, en die vraag sal dus as 'n begripsvraag geklassifiseer word.
		'n Vraag wat van die leerder vereis om hulle begrip van die wetenskaplike metode te demonstreer is 'n begripsvraag.	Wanneer inligting oor 'n wetenskaplike ondersoek gegee word ... • Identifiseer die onafhanklike en afhanklike veranderlikes • Kom tot 'n gevolgtrekking • Lees 'n waarde van 'n grafiek af	Leerders moet die wetenskaplike metode verstaan/begryp en veranderlikes, tendense en verhoudings identifiseer.
		Een-stap berekeninge	Bereken die stroombaan as die (stroom)spanning 2 V is en die weerstand 4 Ω is.	Leerders moet geskikte formules en halfreaksies van hulle datablaai kies en moet verstaan hoe om dit korrek te gebruik.
1	HERROEP	Skryf (roetine chemiese vergelykings)	Gebruik die SEP-tabel om halfreaksies vir die anode-reaksie te skryf. Skryf 'n gebalanseerde chemiese vergelyking vir die ionisering van HCl.	
		'n Vraag wat van leerders vereis om 'n woord of frase, 'n definisie, of 'n geleerde beskrywing van 'n wetenskaplike verskynsel te gee sal 'n herroepvraag wees.	Definieer versnelling.	Hierdie vrae word as herroep geklassifiseer omdat hulle eenvoudige memoriserings en herroepings behels.
		'n Vraag wat identifikasie van chemiese spesies, kategorisasie en benoeming behels, sal 'n herroepvraag wees	Benoem die komponent in die direkte-stroombaan elektriese motor wat volgehoue rotering van die klos in een rigting verseker.	
			Gee die chemiese simbool van die karbonaatioon. Benoem die homoloë reeks waaraan die volgende paar verbindinge behoort: CH ₃ COOH en CH ₃ (CH ₂)COOH.	

VERSLAGDOENING EN RAPPORTERING

Tabel 4 – Assesseringstake word gerapporteer teen 'n sewe-punt prestasieskaal:

PRESTASIEVLAK	PRESTASIEBESKRYWING	PUNTE %
7	Uitmuntende prestasie	80–100
6	Verdienselike prestasie	70–79
5	Beduidende prestasie	60–69
4	Voldoende prestasie	50–59
3	Matige prestasie	40–49
2	Basiese prestasie	30–39
1	Ontoereikende prestasie	0–29

2. Skoolgebaseerde Assessering (SGA)

Skoolgebaseerde-assessering bestaan uit 25% van die totale assessering vir die Nasionale Senior Sertifikaat. Die minimum vereistes vir die skoolgebaseerde komponent van die Nasionale Senior Sertifikaat-assessering word in Tabel 5 uitgelê. Waar skole in staat is om meer te doen as die minimum vereistes, kan die leerders self hulle beste werk kies vir die leerderlêer. Maar, waar daar 'n keuse is, moet die take van 'n vergelykbare standaard wees.

Alle skole moet die SGA-bewyse van alle leerders beskikbaar stel indien dit deur die IEB of Umalusi vereis word.

Hierdie Vak Assesseringsriglyne moet saam met die IEB Handboek vir die Moderering van Skoolgebaseerde-assessering gelees word, beskikbaar by www.ieb.co.za.

Tabel 5: SGA Vereistes vir Graad 12

Taak	Tyd	Persentasies
*2 Praktiese ondersoeke (1 Fisika; 1 Chemie)	Minimum 2 ure elk	$2 \times 15 = 30$
Gekontroleerde toets (Fisika) Gekontroleerde toets (Chemie) <i>NB middeljaar-eksamens mag gebruik word</i> <i>NB Alternatiewe Assesseringtaak mag i.p.v. een toets gebruik word.</i> <i>NB Een assessering moet op Fisika fokus en een moet op Chemie fokus, ongeag die tipe assessering (toets/taak) wat u kies.</i>	Minimum 40 minute elk	$2 \times 15 = 30$
Rekordeksamens	3 ure elk	$2 \times 20 = 40$
Totale Punte:		100

*Die metode van assessering (bv. simulaties) mag aangepas word om sosiale afstand te verseker.

Gekontroleerde Toetse en Eksamens

Gekontroleerde toetse (minimum 40 minute) en eksamens word geskryf onder gekontroleerde toestande binne 'n gespesifiseerde tyd. Vrae in toetse en eksamens behoort prestasie te assessee by verskillende kognitiewe vlakke oor al die Onderwerpe. Toetse kan oor 'n spesifieke onderwerp of oor 'n aantal onderwerpe handel. Rekordeksamens moet die finale eksamen so na as moontlik naboots en oor amper al die voorgeskrewe onderwerpe bevat.

Praktiese Ondersoeke en Alternatiewe Assessering

Leerders moet 'n minimum van 2 ure aan elk van die praktiese ondersoeke en 'n minimum van 1 uur aan die Alternatiewe Assessering spandeer. Daar moet kontaktyd tussen die leerders en die onderwysers wees om leiding, ondersteuning en monitering van die bereiking van die spesifieke doelwitte te fasiliteer.

Hierdie interaksies skep geleenthede vir onderwysers om:

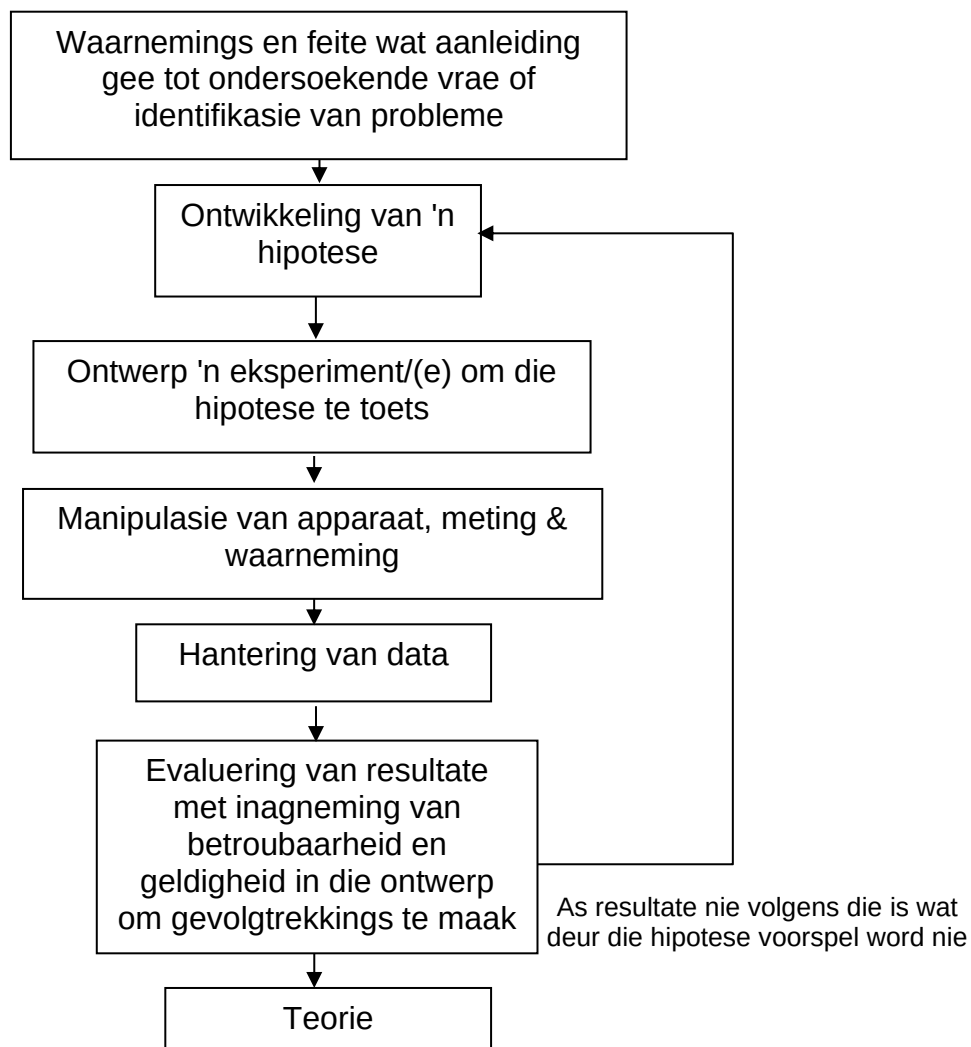
- te kontroleer vir plagiaat (deur byvoorbeeld mondelinge vraagstelling te gebruik)
- formatiewe assessering te doen
- vordering te monitor

Die onderwyser moet daarteen waak om die taak op hierdie tye te merk, maar moet die leerder uitvra oor die projek en reageer op vrae wat deur die leerder gestel word. Puntetoekenning gebeur slegs een keer, wanneer die taak finaal ingehandig word.

Praktiese Ondersoeke

Die nuwe FET fokus op onderrig en assessering in 'n ondersoekende benadering.

'n Baie vereenvoudigde perspektief van die ondersoekende benadering word voorgestel in die vloeiagram wat volg:



Die ondersoek sal na verwagting 'n minimum van 2 uur duur. Ondersoek, waar moontlik, behoort die gebruik van fisiese toerusting in te sluit.

Die volgende word voorgestel as 'n gids vir wat op 'n gebalanseerde manier geassesseer moet word (volgens die kognitiewe vlakke) oor 'n ondersoek.

1. Ontwikkeling van 'n hipotese. Dit kan insluit:
 - formulering van 'n vraag wat ondersoek kan word.
 - kombinasie van wetenskaplike idees met waarnemings of opgetekende feite.
 - maak voorspellings gebaseer op beskikbare kennis en waarnemings.
 - die skryf van 'n stelling vir die hipotese.
2. Manipulasie van toerusting, meting en waarnemings. Dit kan insluit:
 - korrekte keuse van toerusting.
 - vermoë om skale akkuraat te lees.
 - veilige gebruik van toerusting.
 - betekenisvolle waarnemings.
3. Beplanning en ontwerp. Dit kan insluit:
 - identifikasie van wat gemeet en gekontroleer moet word.
 - organisasie van aktiwiteite in 'n gepaste volgorde.
 - herken of 'n eksperiment geldig is of nie. (Sal die resultate die ondersoekende vraag beantwoord?)
 - herken die belangrikheid van die betroubaarheid van resultate en beplan daarvolgens. (Is die grootte van die monster en die aantal lesings genoeg?)
4. Aanbied van data. Dit kan insluit:
 - tabulering.
 - teken van grafieke.
 - gebruik van "data loggers" en ander sagteware.
5. Analise, gevolgtrekking en evaluering. Dit kan insluit:
 - oorweeg van voordele en nadele.
 - maak van geskikte gevolgtrekkings wat die hipotese of vrae aanspreek.
 - maak/evaluateer algemene gevolgtrekkings wat verder gaan as die eksperimentele of gegewe toestande.
 - analiseer probleme om die relevante verhoudings, konsepte en probleemoplossing-stappe te bepaal.
6. Kommunikasie en aanbieding van data. Dit kan insluit:
 - 'n geskrewe verslag.
 - 'n model.
 - 'n rolspel, sang, dans, toespraak of aanbieding.
 - 'n plakkaat.

Alternatiewe Assessering

Hierdie item in die portefeulje laat vir kreatiwiteit en geleenthede toe om leerders toe te laat om iets onkonvensioneel te doen. Die Alternatiewe Assessering is 'n ideale geleentheid om leerders verder te strek. Die Alternatiewe Assessering sal na verwagting een uur minimum duur.

Toepaslike verwysing moet in hierdie taak beklemtoon word.

Voorstelle vir Alternatiewe Assesseringstake:

1. Debat, bespreking, kort skryfstuk, bv. oor etiese kwelpunte in wetenskap

Die webwerf www.peep.ac.uk het heelwat idees om leerders te betrek by besprekings en kritiese denke oor die impak van wetenskap op die alledaagse lewe. Twee tot vier aktuele artikels kan verskaf word as 'n bron om die debat, bespreking of kort opstel te stimuleer.

2. Translasie-taak

Gegee 'n artikel uit 'n wetenskaplike tydskrif, joernaal, koerant of video-snit. Analiseer, bespreek en/of beantwoord vrae en los verwante probleme op.

3. Eksperiment

'n Eksperiment is 'n minder veeleisende praktiese aktiwiteit as 'n praktiese ondersoek op die volgende maniere:

- Die ondersoekende vraag word vir die leerders gestel.
- Die prosedure (metode) kan gestel word as 'n reeks instruksies aan die leerders.
- Die aktiwiteit word opgestel om 'n minimum van 1 uur (en 'n maksimum van 2 ure) te neem.

Die opteken van resultate, analise en manipulasie van data om gevolgtrekkings te maak, bly soos voorgeskryf vir 'n praktiese ondersoek.

Die kognitiewe vereistes van die taak moet alle vlakke van prestasie insluit (Vlak 1–4).

4. Simulasies of videodata-oorsig

Daar is 'n aantal simulasies en opnames van fisika-in-aksie video's aanlyn beskikbaar. Dit kan geanaliseer en geïnterpreteer word om 'n betekenisvolle Alternatiewe Assessering te skep.

5. Metakognitiewe taak

Take wat van kandidate vereis om 'n toets op te stel, nasienriglyne voor te berei en/of antwoorde vir wanopvattinge te ontleed, kan gebruik word as 'n Alternatiewe Assessering.

Tabel 6: 'n Voorbeeld van die Formele Assesseringsprogram

SKOOLGEBASEERDE-ASSESSERING (25%)			EKSTERNE ASSESSERING (75%)
Praktiese ondersoek (Fisika-fokus)	Praktiese ondersoek (Chemie-fokus)	Alternatiewe assessering (Fisika- of Chemie- fokus)	Eindeksamens
Middel-van-die-jaar eksamens of twee gekontroleerde toetse		Rekordeksamen	

Addisionele verduidelikende kommentaar

- Tabel 6 beskryf die formele Assesseringsprogram en sluit slegs summatiewe assessering in. Formatiewe assessering is egter die basis van onderrig en leer. Dit moet gereeld plaasvind. In hierdie proses sal onderwysers baie meer take opstel as wat benodig word vir die SGA soos beskryf in Tabel 6 hierbo. Dit is tot voordeel van hulle leerders. Maar, onderwysers kan slegs die take voorlê wat aangevra word in Tabel 5 en slegs dié take kan in aanmerking kom wanneer onderwysers die SGA-punt bereken.
- Leerderlêers moet oorgedra word saam met 'n leerder wat van een skool na 'n ander gaan.
- Die finale SGA-punt moet opgeskryf word as 'n persentasie.

Moderering van die Asseseringstaak in die Asseseringsprogram

Tabel 7

Vlak	Modereringsvereistes
Skool	Die Formele Asseseringsprogram moet gemonitor word aan die begin van die jaar om te verseker dat die vereistes nagekom word. Elke taak wat gebruik word as deel van die Formele Asseseringsprogram, moet gemodereer word voor leerders die taak probeer. Onderwyser- en leerderlêers moet gemonitor word vir nakoming voor dit voorgelê word vir vakgroepmoderering. Leerders en onderwysers moet 'n brief van egtheid teken wat in die leerderlêer ingesluit moet word. Die skoolhoof teken 'n brief, wat ingesluit moet word in die onderwyserlêer, wat stel dat die toepaslike moderering plaasgevind het op skoolvlak.
Vak-groep	Daar word van onderwysers verwag om twee vakgroepvergaderings per jaar by te woon, die eerste voor 15 Maart en die tweede teen 15 September. Die Formele Asseseringsprogram moet gemonitor word by die eerste vergadering om ooreenstemming met die vereistes te verseker en voorgestelde take te bespreek om te verseker dat hulle van 'n geskikte standaard is. Die tweede vergadering moet gebruik word om vakgroepmoderering van lêers te voltooi. Portefeuljes mag nog sonder 'n item of twee wees ten tye van hierdie vakgroepvergadering. Daar word voorgestel dat die onderwysers die take bespreek wat hulle opgestel het, die standaard van daardie take en hoe hulle gemerk is. Die tweede vergadering is ook 'n geleentheid om bronne te deel sodat skole in 'n vakgroep 'n gemeenskaplike standaard kan handhaaf.
IEB	Na die tweede vakgroepvergadering, kan sommige skole/vakke deur die streek gemodereer word deur 'n moderator aangestel deur die IEB. 'n Skool wat streeksmoderering ondergaan het mag dalk nie nodig hê om portefeuljes vir Nasionale moderering te stuur nie, tensy óf 'n spesifieke probleem geïdentifiseer word, óf die lêers ewekansig gekies word. Volledige portefeuljes moet teen middel Oktober aan die Streeksmoderators voorgelê word. Tydens die Desember Nasionale Sertifikaat nasiensessie sal 'n modereringskomitee, aangestel deur die IEB, onder leierskap van 'n Nasionale Moderator, die volgende kontrole uitoefen: • monitor die onderwyserlêer en die steekproef van leerderlêers (indien versoek), voorgeskryf deur die IEB, vir nakoming, van elke eksamensentrum • monitor die standaard van die SGA-take. • modereer 'n steekproef van leerdertake (die standaard van die nasien word gekontroleer) om vergelykbare standarde te verseker oor sentrums oor die IEB. • voltooi 'n verslag oor die SGA-werk vir elke sentrum. 'n Kopie van die verslag word na die sentrum teruggestuur. • stel punteveranderinge voor aan die IEB as die punte toegeken vir skoolgebaseerde-assesering by 'n spesifieke sentrum nie die gepaste standaard van prestasie reflekteer nie.

Leerderlêer

- Elke leerder moet in staat wees om al die werk te produseer soos gelys in Tabel 5. Die werk is bewys van die leerder se uitvoering en regverdiging vir die punte wat aan die leerder toegeken is vir SGA. Die werk moet versamel word in 'n gerieflike formaat wat nie duur of te groot is nie. 'n Plat vouer of lêer of selfs 'n stel hegplaatjies om die bladsye saam te bind, is voldoende. Die vouer met werk maak die leerderlêer uit en moet beskikbaar wees vir moderering indien die IEB daarvoor vra.
- Vir uitvoering of die produksie van modelle, of enige ander situasie waar dit nie moontlik is om die produkte van die taak te behou nie, moet die taak-assesseringsblad in die lêer gehou word. In sulke gevalle moet die assesseringsblad die kriteria lys waarteen die leerder geassesseer is en detail gee van die uitvoering (punte). Fotografiese bewys kan ingesluit word.
- Alle take in die lêer moet in dieselfde volgorde wees as die taakblaaie in die onderwyser se lêer om moderering te vergemaklik.
- Die eerste bladsy (Bylaag B) in elke lêer moet die sentrumnommer aandui, die leerder se eksamennummer en 'n indeks insluit van take en die puntetoekenning vir die take.
- Die verklaring van egtheid (sien Bylaag B) moet voltooi word en ingesluit word as die tweede bladsy van die lêer. Ideaal gesien moet kandidate self Bylaag B voltooi aangesien 'n verdere kontrole verskaf.

Onderwyserlêer

- Elke skool moet een vaktêer indien met die verpligte SGA-vereistes daarin.
- Die onderwyserlêer moet alle summatiewe assesseringsstaakblaaie of vraestelle met nasienskemas, rubrieke en nasienriglyne (toetse en eksamens) insluit, soos toepaslik.
- Rekordeksamens moet 'n Bylaag A (Taakbeplanningsblad) insluit. Ander take het nie 'n Bylaag A nodig nie.
- Bewys van moderering moet vir die rekordeksamens ingesluit word. (Bewys van moderering vir alle ander SGA-vereistes moet op skoolvlak gehou word en beskikbaar wees op versoek vir eksterne modereringsprosesse)
- Onderwysers moet na hulle bronne op al hulle Take en Toetse verwys.
- Die onderwyserlêer moet ook 'n puntetaal (Bylaag E) insluit om bewyse te verskaf van al die individuele punte wat bydra tot elke komponent vir elke leerder beskryf in Tabel 5. Die finale SGA-punt moet ook gegee word as 'n persentasie. Die dokumentasie moet dit duidelik maak hoe die finale persentasie bereken is. Die rou punt, persentasie, en geweegde punt vir elke taak moet in die puntetaal aangeteken word.

Afwesigheid van leerder

- Leerders moet 'n geleentheid kry om take wat hulle gemis het in te haal. Indien nodig kan 'n ekwivalente taak gedoen word.
- 'n Outentieke rede op skrif, bv. 'n doktersbrief, moet getoon word as 'n leerder 'n SGA-taak mis.

C. ADMINISTRATIEWE EN ONDERSTEUNINGSDOKUMENTASIE

1. Bylaag A: Taakbeplanningsblad
2. Bylaag B: SGA-dekblad en Verklaring van Egtheid
3. Bylaag C: Voorbeeld Modereringskontrolelys
4. Bylaag D: Brief van die skoolhoof
5. Bylaag E: Opsommende puntestaat
6. Bylaag F: Onderwyser-ondersteuningskontrolelys (nie vir modereringsdoeleindes nie)

1. BYLAAG A: TAAKBEPLANNINGSBLAD



NASIONALE SENIOR CERTIFIKAAT-EKSAMEN
FISIESE WETENSKAPPE

BYLAAG A

VOORBEELD FISIESE WETENSKAPPE TAAKBEPLANNINGSBLAD

Titel van taak					Datum	
Inhoud Kennis						
	Maak 'n kruisie in die toepaslike blokkie					
TAAK-TIPE:	Alternatiewe Assessering	Fisika Praktiese Onderzoek	Chemie Praktiese Onderzoek	Gekontroleerde toets	Eksamens	

Vraag	Onderwerp(e) – lys asseblief	Kognitiewe vlakke (slegs vir toetse en eksamens)			
		1	2	3	4
Totale werklike punt					
Totale maksimum punte vir die taak					
Teiken % (sien VAR)					
Teikenpunt					
(Punt)-(Teiken)					

2. BYLAAG B: SGA-DEKBLAD EN VERKLARING VAN EGTHEID



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
FISIESE WETENSKAPPE LEERDERLÊER DEKBLAD
VERKLARING VAN EGTHEID

SENTRUMNO.

LEERDER SE NO.

NAAM VAN LEERDER: _____

NAAM VAN ONDERWYSER: _____

Komponent	Taak	Datum	Uit	Punt	%	Gewig	Berekende waarde
Ondersoeke	1. Fisika Prakties					15%	
	2. Chemie Prakties					15%	
Toets/Taak	1. Fisika					15%	
Toets/Taak	2. Chemie					15%	
Eksamen	Vraestel I: Fisika					20%	
Eksamen	Vraestel II: Chemie					20%	
FINALE PUNT						100%	

VERKLARING DEUR DIE LEERDER:

Ek, _____ (skryf volle name)

verklaar dat alle eksterne bronne gebruik in my leerderlêer, behoorlik na verwys is en dat die oorblywende werk bevat in hierdie portefeulje, my eie oorspronklike werk is. Ek verstaan dat as daar gevind word dat dit nie waar is nie, ek gediskwalifiseer kan word van die Nasionale Senior Sertifikaat.

Geteken: _____ Datum: _____
 Leerder

VERKLARING DEUR DIE LEERDER SE ONDERWYSER:

Ek, _____ (skryf naam en titel van onderwyser) by

_____ (skryf naam van skool) verklaar dat die werk verskaf deur hierdie leerder, gemonitor en gekontroleer is vir plagiaat.

Geteken: _____ Datum: _____
 Onderwyser

3. BYLAAG C: VOORBEELD MODERERINGSKONTROLELYS



**NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
FISIESE WETENSKAPPE
VOORBEELD MODERERINGSKONTROLELYS VIR STREEKS-
OF NASIONALE MODERERING**

Moet voltooi word en na die skool teruggestuur word

EKSAMEN SENTRUMNOMMER: _____

Lê asseblief onderwyserportefeuljes in ringlêers of drukbooglêers voor. Gebruik asseblief lêerverdelers om afdelings te skei en moenie plastieklêers gebruik nie.

Rekords	Ja	Nee	Kommentaar (indien nodig)
Bylaag D: brief van die skoolhoof			
Interne puntestaat ingesluit:			
Rou punt vir elke taak			
Persentasie vir elke taak			
Geweegde totaal vir elke taak			
Totaal van 6 geweegde take			
Akkurate saamgestelde totaal van punte			
Interne puntestate – alfabetiese uitslae (Bylaag E)			
IEB puntestate – alfabetiese uitslae en rangorde			
Punte op alle puntestate korreleer			

Take gestel en gemodereer volgens vereistes	Taak	Memo of rubriek	*Bewys van moderering	Gepaste standaard	Analiseruit
Fisika ondersoek					
Chemie ondersoek					
Fisika gekontroleerde toets/Alternatiewe assessering					
Chemie gekontroleerde toets/Alternatiewe assessering					
Fisika Rekordeksamen (moet Bylaag A insluit)					
Chemie Rekordeksamen (moet Bylaag A insluit)					

**Bewys van moderering van ALLE take moet op skoolvlak gehou word en op versoek vir eksterne modereringsprosesse beskikbaar wees*

Leerderlêers moet in plat lêers met lêerverdelers wees en geen plastieklêers en geen vraestelle nie

Slegs indien leerderlêers versoek is	Ja	Nee	Kommentaar (indien nodig)
Lys leerders versoek deur IEB			
Leerderlêers voorsien volgens lys van IEB			
Take gemerk in ooreenstemming met memorandum			
Bylaag B korrek voltooi en oorgedra			
Al die take in leerderlêers			

Bykomende opmerkings (insluitend beskrywings van enige taak of vrae van besondere verdienste):

Moderator se Handtekening: _____ **Datum:** _____

4. BYLAAG D: BRIEF VAN DIE SKOOLHOOF



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
FISIESE WETENSKAPPE
'N AANBEVELING VIR DIE BRIEF VAN DIE SKOOLHOOF

_____ SKOOL _____
 _____ ADRES _____

Die IEB
 Posbus 875
 Highlands Noord
 2037

Geagte IEB Moderator

RE: SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING EN MODERERING VAN FISIESE
 WETENSKAPPE SGA IN GRAAD 12

Ons sertifiseer dat

onderwysers van dieselfde vak het verseker dat	Plaas 'n kruis in die gepaste blokkie	
hulle gereeld ontmoet het om oor knelpunte oor standaardisasie te besin en dit te bespreek	JA	NEE
die assesseringstake opgestel vir leerders voldoen aan die nodige standaard	JA	NEE
die memorandums gebruik vir merk akkuraat en funksioneel is	JA	NEE
die take wat leerders voltooi het voldoen aan die kriteria voorgeskryf in die IEB Vakassesseringsriglyne	JA	NEE
nasien volledig is en van die gepaste standaard	JA	NEE
alle administratiewe prosedures korrek voltooi is	JA	NEE
alle inligting op die eerste bladsy van die portefeulje (Bylaag B) in elke leerder se lêer volledig en korrek is	JA	NEE

Geteken: _____ Datum: _____
 ONDERWYSER

Geteken: _____ Datum: _____
 SKOOLHOOF

5. BYLAAG E: OPSOMMENDE PUNTESTAAT



NASIONALE SENIOR CERTIFIKAAT-EKSAMEN
FISIESE WETENSKAPPE

Bylaag E: Opsommende puntestaat																					
Teken geweegde punt aan tot 1 desimale plek																					
Jaar	Eksamennommer	Naam	Fisika Onderzoek			Chemie Onderzoek			Fisikatoets/ taak			Chemietoets/ taak			Fisika rekordeksamen			Chemie rekordeksamen			SGA
Totaal				100	15		100	15		100	15		100	15		100	20		100	20	100
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					

6. BYLAAG F: ONDERWYSER-ONDERSTEUNINGSKONTROLELYS (NIE VIR MODERERINGSDOELEINDES NIE)



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN FISIESE WETENSKAPPE SGA ONDERWYSER-ONDERSTEUNINGSKONTROLELYS

ONDERWYSERLÊERS

Drukboog- of ringlêers met lêerverdelers en geen plastieklêers

Bylaag D: brief van die skoolhoof	
Bylaag E: Interne opsommende puntestaat insluitend: rou punt, persentasie en gewigverspreiding vir elke taak en totaal vir 7 geweegde take	
Rekenaargegenereerde IEB puntestate: alfabetiese uitslae en rangorde	
Alle student Bylaag B's insluitend verklarings (nie noodsaaklik nie)	
Fisika ondersoek taak	
Fisika ondersoek memo of rubriek	
Fisika ondersoek analiseruit (nie noodsaaklik nie)	
Chemie ondersoek taak	
Chemie ondersoek memo of rubriek	
Chemie ondersoek analiseruit (nie noodsaaklik nie)	
Alternatiewe assessering taak (opsioneel)	
Alternatiewe assessering memo of rubriek	
Alternatiewe taak analiseruit (nie noodsaaklik nie)	
Fisika gekontroleerde toets vrae	
Fisika gekontroleerde toets memo	
Fisika gekontroleerde toets analiseruit (nie noodsaaklik nie)	
Chemie gekontroleerde toets vrae	
Chemie gekontroleerde toets memo	
Chemie gekontroleerde toets analiseruit (nie noodsaaklik nie)	
Fisika Rekordeksamen vrae	
Fisika Rekordeksamen memo	
Fisika Rekordeksamen bewys van moderering*	
Fisika Rekordeksamen analiseruit (Bylaag A noodsaaklik)	
Chemie Rekordeksamen vrae	
Chemie Rekordeksamen memo	
Chemie Rekordeksamen bewys van moderering*	
Chemie Rekordeksamen analiseruit (Bylaag A noodsaaklik)	

**Bewys van moderering van alle ander SGA-take moet op skoolvlak gehou word en op versoek vir eksterne modereringsprosesse beskikbaar wees*

SLEGS AS LEERDERLÊERS VERSOEK IS

Plat lêers met lêerverdelers en geen plastieklêers en geen vraestelle nie

Leerderlys aangevra deur IEB	
Alle Leerderlêers verskaf volgens lys van IEB	
Bewys van alle take in elke leerderlêer, in dieselfde volgorde as onderwyserlêer	
Bylaag B korrek voltooi en oorgedra	

D. INTERPRETASIE VAN VEREISTES

Die doel van die Assesseringsillabus is om IEB-onderwysers te help om tot 'n gesamentlike begrip te kom van die omvang van die Kurrikulum en Asseseringstandaarde (KABV). Die Assesseringsillabus moet die steiering van begrippe en die bekwaam maak om te leer oor die graad 11- en graad 12-jare baie duidelik stel. Dit is al die graad 11- en graad 12-inhoud wat aan die einde van die graad 12-jaar geassesseer word. Die Assesseringsillabus maak die assessering duidelik en ondersteun onderwysers, assessors en moderators in die Fisiese Wetenskappe.

EKSAMENINLIGTINGSBLAD VIR DIE FISIESE WETENSKAPPE (FISIKA)

TABEL 1 FISIESE KONSTANTES

NAAM	SIMBOOL	WAARDE
Versnelling as gevolg van gravitasie op Aarde	g	$9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$
Spoed van lig in 'n vakuum	c	$3,0 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
Universele gravitasiekonstante	G	$6,7 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-2}$
Coulomb se konstante	k	$9,0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$
Grootte van lading op 'n elektron	e	$1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Massa van 'n elektron	m_e	$9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Planck se konstante	h	$6,6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
1 elektronvolt	eV	$1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$

TABEL 2 FISIKA FORMULES

BEWEGING

$v = u + at$ of $v_f = v_i + a\Delta t$	$s = \left(\frac{v+u}{2}\right)t$ of $\Delta x = \left(\frac{v_f+v_i}{2}\right)\Delta t$
$v^2 = u^2 + 2as$ of $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$ of $\Delta x = v_i\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2$

KRAG EN MOMENTUM

$F_{net} = ma$	$F_{net} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ of $F_{net}\Delta t = m\Delta v$	$J = \Delta p = mv - mu$ of $J = \Delta p = mv_f - mv_i$
$p = mv$	$F_g = mg$	$F_{fs}^{maks} = \mu F_N$ $F_{fk} = \mu_k F_N$

WERK, ENERGIE EN DRYWING

$W = Fs$ of $W = F\Delta x$ of $W = F\Delta x \cos \theta$	$P = \frac{W}{t}$	$P = Fv$
$E_p = mgh$	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$W_{net} = \Delta E_k$
% effektiwiteit = $\frac{\text{drywing}_{uit}}{\text{drywing}_{in}} \times 100$		

GRAVITASIE- EN ELEKTRIESE VELDE

$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$	$g = \frac{F}{m}$	$g = G \frac{M}{r^2}$
$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$	$E = \frac{F}{q}$	$E = k \frac{Q}{r^2}$

ELEKTRONIESE STROOMBANE

$I = \frac{q}{t}$	$V = \frac{W}{q}$
$R = \frac{V}{I}$	$emk = I(R_{eks} + r)$ of $emk = V_{eksterne\ weerstand} + V_{interne\ weerstand}$
$R_s = R_1 + R_2 + \dots$	$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$
$P = \frac{W}{t}$ of $W = Pt$	
$W = VIt$ of $W = I^2 R t$ of $W = \frac{V^2}{R} t$	
$P = VI$ of $P = I^2 R$ of $P = \frac{V^2}{R}$	

ELEKTRODINAMIKA

$\Phi = BA \cos \theta$	$emk = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$	$F = IB \ell \sin \theta$
$V_p I_p = V_s I_s$	$\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p}$	

FOTONE EN ELEKTRONE

$c = f \lambda$		$E = hf$ of $E = \frac{hc}{\lambda}$	
$E = W_0 + E_{K(maks)}$	$W_0 = hf_0$	$E_{K(maks)} = \frac{1}{2}mv_{maks}^2$	

EKSAMENINLIGTINGSBLAD VIR DIE FISIESE WETENSKAPPE (CHEMIE)

TABEL 1 FISIESE KONSTANTES

NAAM	SIMBOOL	WAARDE
Grootte van lading op 'n elektron	e	$1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Massa van 'n elektron	m_e	$9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Standaarddruk	p^θ	$1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$
Molêre gas-volume by STD	V_m	$22,4 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
Standaardtemperatuur	T^θ	$273 \text{ K } (0^\circ \text{C})$
Avogadro se getal	N_A	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Faraday se konstante	F	$96\,500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

TABEL 2 CHEMIE FORMULES

$n = \frac{m}{M}$	$n = \frac{N}{N_A}$	$n = \frac{V}{V_m}$
$c = \frac{n}{V} \quad \text{OF} \quad c = \frac{m}{MV}$	$K_w = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ by 25 °C (298 K)	
$\frac{c_a V_a}{c_b V_b} = \frac{n_a}{n_b}$		
$q = It$ $q = nF$	$E_{sel}^{\theta} = E_{katode}^{\theta} - E_{anode}^{\theta}$ $E_{sel}^{\theta} = E_{oksideermiddel}^{\theta} - E_{reduseermiddel}^{\theta}$	

57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lw

TABEL 4 STANDAARD ELEKTRODEPOTENSIALE

	Halfreaksie	E^0 / volt	
	$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}$	-3,05	
	$\text{K}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{K}$	-2,93	
	$\text{Cs}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cs}$	-2,92	
	$\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ba}$	-2,90	
	$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sr}$	-2,89	
	$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca}$	-2,87	
	$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Na}$	-2,71	
	$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}$	-2,37	
	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}$	-1,66	
	$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}$	-1,18	
	$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-$	-0,83	
	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0,76	
	$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}$	-0,74	
	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,44	
	$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}$	-0,40	
	$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}$	-0,28	
	$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}$	-0,25	
	$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}$	-0,14	
	$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}$	-0,13	
	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,04	
	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$	0,00	
	$\text{S} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(\text{g})$	+0,14	
	$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}^{2+}$	+0,15	
	$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,17	
	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,34	
	$2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$	+0,40	
	$\text{SO}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,45	
	$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^-$	+0,54	
	$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_2$	+0,68	
	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0,77	
	$\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Hg}$	+0,79	
	$\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}$	+0,80	
	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	+0,80	
	$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,96	
	$\text{Br}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$	+1,09	
	$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,21	
	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+1,23	
	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+1,33	
	$\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$	+1,36	
	$\text{Au}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}$	+1,42	
	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+1,51	
	$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+1,77	
	$\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{F}^-$	+2,87	

Toenemende krag van oksideermiddel

Toenemende krag van reduseermiddel

E. VAKASSESSERINGSILLABUS

Die doel van die dokument is om die doelwitte van die IEB Graad 12 eksamen vir 2021 en verder so noukeurig as moontlik te spesifiseer.

Daar word aanbeveel dat beide die graad 11 en graad 12 jaar daaraan gewy word om vir die assesseringsillabus voor te berei.

Vrae wat vaardighede toets kan gebaseer word op inhoud wat onbekend is aan die leerder. In die beantwoording van sulke vrae, word daar van leerders verwag om beginsels en konsepte te gebruik wat binne die kurrikulum is en dit toe te pas op 'n logiese, beredeneerde of deduktiewe wyse op 'n nuwe situasie.

'n Leerder moet in staat wees om:

I. FISIKA

A. Kinematika

1. Vektore

- Definieer 'n vektor as 'n fisiese hoeveelheid wat beide grootte en rigting het en gee voorbeelde
- Definieer skalarhoeveelheid as 'n fisiese hoeveelheid wat slegs grootte het en gee voorbeelde
- Definieer resulterende vektor as die enkele vektor wat dieselfde effek het as die oorspronklike vektore wat saam inwerk
- Bepaal die resulterende vektor (resultant) van enige twee vektore
- Bepaal twee loodregte komponente van enige vektor (bv. krag teen 'n hoek, gewig op 'n skuinsvlak)

2. Verplasing, Snelheid en Versnelling

- Beskryf posisie relatief tot 'n verwysingspunt
- Weet dat posisie 'n vektorhoeveelheid is wat wys van die verwysingspunt as die oorsprong
- Definieer afstand as die lengte van die pad afgelê en weet dat afstand 'n skalarhoeveelheid is
- Definieer verplasing as 'n verandering in posisie
- Weet dat verplasing 'n vektorhoeveelheid is wat wys vanaf die begin na die finale posisie
- Definieer spoed as die tempo waarteen afstand verander en weet dat spoed 'n skalarhoeveelheid is
- Definieer snelheid as die tempo waarteen posisie verander of die tempo van verplasing of die tempo van verandering van verplasing en weet dat snelheid 'n vektorhoeveelheid is
- Onderskei tussen gemiddelde snelheid en oombliklike snelheid
- Definieer versnelling as die tempo waarteen snelheid verander

3. Vertikale projektielbeweging in een dimensie (naby die oppervlak van die aarde, in die afwesigheid van lugweerstand)

- Weet dat projektiële vryval met gravitasieversnelling (swaartekragversnelling) 'g' waar $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ naby die oppervlak van die aarde
- Weet dat projektiële dieselfde tyd neem om hulle hoogste punt te bereik vanaf die punt van opwaartse projeksie as die tyd wat dit neem om weer terug te val na die punt van opwaartse projeksie

4. Bewegingsgrafieke

Vir of horisontale beweging of vertikale beweging met konstante versnelling:

- Teken posisie vs. tyd-, snelheid vs. tyd- en versnelling vs. tyd-grafieke vir eendimensionele beweging
- Interpreteer bewegingsgrafieke:
 - Verduidelik die betekenis van die gradiënt van 'n gegewe grafiek
 - Verduidelik die betekenis van die oppervlak onder 'n gegewe grafiek
- Interpreteer bewegingsgrafieke:
 - Bepaal die snelheid van 'n voorwerp van die gradiënt (helling) van 'n posisie vs. tydgrafiek
 - Bepaal die versnelling van 'n voorwerp van die gradiënt (helling) van 'n snelheid vs. tydgrafiek
 - Bepaal die verplasing van 'n voorwerp deur die oppervlak onder die snelheid vs. tydgrafiek te bereken

5. Bewegingsvergelykings

- Gebruik bewegingsvergelykings om probleme op te los wat betrekking het op óf horisontale beweging óf vertikale beweging met konstante versnelling:

$$v = u + at$$

$$v_f = v_i + a\Delta t$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$$

$$s = \left(\frac{v + u}{2} \right) t$$

$$\Delta x = \left(\frac{v_f + v_i}{2} \right) \Delta t$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$\Delta x = v_i\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2$$

Neem kennis: Beide weergawes van die vergelykings sal aanvaar word. Vir die doel van hierdie dokument, sal u, v, a, t en s gebruik word.

B. Newton se wette en toepassing van Newton se wette

1. Verskillende soorte kragte: gewig, normaalkrag, wrywingskrag, toegepaste krag (stoot, trek), spanning (toue en kables)

- Definieer gewig F_g as *die gravitasiekrag wat die aarde uitoefen op enige voorwerp op of naby sy oppervlak*
- Bereken gewig deur gebruik te maak van die uitdrukking $F_g = mg$ waar g die versnelling is as gevolg van swaartekrag (gravitasiekrag). Naby die oppervlak van die aarde is die waarde van g by benadering $9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
- Definieer normaalkrag, F_N , as *die loodregte krag uitgeoefen deur 'n oppervlak op 'n voorwerp wat daarmee in kontak is*
- Definieer wrywingskrag, F_f , as *die krag wat die beweging van 'n voorwerp teenstaan*
- Weet dat die wrywingskrag weens 'n oppervlak parallel aan die oppervlak inwerk waarmee die voorwerp in kontak is
- Verduidelik wat bedoel word met maksimum statiese wrywing
- Bereken die waarde van maksimum statiese wrywingskragte vir voorwerpe in rus op horisontale en skuins vlakke deur gebruik te maak van:

$$F_{fs}^{maks} = \mu_s F_N$$
 waar μ_s die koëffisiënt is van statiese wrywing
- Los probleme op waar die statiese wrywingskrag minder is as die maksimum wrywingskrag
- Onderskei tussen statiese en kinetiese wrywingskragte
- Bereken die kinetiese wrywingskrag deur

$$F_{fk} = \mu_k F_N$$
 te gebruik, waar μ_k die koëffisiënt van kinetiese wrywing is

2. Kragte en Vryeliggaamsdiagramme

- Teken 'n benoemde vryeliggaamsdiagram deur die voorwerp van belang as 'n kol te teken en al die kragte wat daarop inwerk as pyle wat van die kol af wegwys
- Kragte wat op benoemde vryeliggaamsdiagramme getoon word, moet etikette kry wat die krag duidelik in woorde beskryf (bv. gewig, normaalkrag, spanning, wrywing, lugweerstand, krag van A op B). Slegs simbole van die datablad sal as krag-etiket aanvaar word (F_N , F_f en F_g)
- Ontbind kragte in parallelle (x) en loodregte (y) reghoekige komponente geskik vir die stel asse wat gebruik word (bv. die gewig van 'n voorwerp met betrekking tot 'n skuinsvlak)
- Bereken die resultante of netto krag in die x-rigting as 'n vektorsom van al die komponente in die x-rigting en die resultante of netto krag in die y-rigting as 'n vektorsom van al die komponente in die y-rigting
- Bereken die resultante of netto krag deur die resultant x- en y-komponente te gebruik

3. Newton se eerste, tweede en derde wette

- Stel Newton se eerste wet: *'n Voorwerp sal aanhou in sy toestand van rus of uniforme (beweging met konstante) snelheid tensy 'n netto of resultante krag daarop inwerk*
- Definieer traagheid as *die eienskap van 'n voorwerp wat veroorsaak dat dit 'n verandering in sy toestand van rus of uniforme beweging teenstaan*
- Stel Newton se tweede wet: *Wanneer 'n netto krag, F_{net} , toegepas word op 'n voorwerp met massa, m , versnel dit in die rigting van die netto krag. Die versnelling, a , is direk eweredig aan die netto krag en omgekeerd eweredig aan die massa*
- Los probleme op deur die gebruik van $F_{net} = ma$
- Pas Newton se wette toe op 'n verskeidenheid van ewewig en nie-ewewig probleme
(bv. Bespreek, deur Newton se eerste wet te gebruik, waarom dit belangrik is om veiligheidsgordels te dra)
(bv. Gebruik Newton se tweede wet om probleme op te los vir 'n voorwerp wat op 'n horisontale/skuins vlak beweeg (wrywingloos en grof), vertikale beweging (bv. vuurpyle, skale in hysbakke, ophys van massas) en ook tweeliggaamsisteme (bv. twee massas verbind met 'n ligte (verwaarloosbare massa) toutjie wat oor 'n katrol kan wees, twee massas wat raak)
- Stel Newton se derde wet: *Wanneer voorwerp A 'n krag uitoefen op voorwerp B, sal voorwerp B **terselfdertyd** 'n teenoorgestelde gerigte krag uitoefen van dieselfde grootte op voorwerp A*
- Identifiseer aksie-reaksie pare (bv. vir 'n donkie wat 'n karretjie trek, vir 'n boek op 'n tafel)
- Demonstreer 'n begrip van die eienskappe van aksie-reaksie pare (is gelyk in grootte, werk in teenoorgestelde rigtings, werk in op verskillende voorwerpe, kom gelyktydig voor, werk langs dieselfde lyn)

C. Momentum, Impuls, Werk, Energie en Drywing (Arbeidstempo)

1. Liniêre momentum (1D)

- Definieer liniêre momentum as *die produk van die massa en snelheid van die voorwerp*
- Stel dat liniêre momentum 'n vektor is en dieselfde rigting as die snelheidsvektor is
- Bereken die liniêre momentum in een dimensie vir 'n bewegende voorwerp deur gebruik te maak van $p = mv$

2. Newton se tweede wet uitgedruk in terme van momentum

- Stel Newton se Tweede Wet in terme van momentum: *Die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk is gelyk aan die tempo van verandering van momentum.* (Let op: daar is twee aanvaarbare stellings van Newton se Tweede Wet)
- Los probleme op vir konstante massa deur $F_{net} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ te gebruik

3. Behoud van momentum en elastiese en onelastiese botsings

- Verduidelik dat 'n geïsoleerde sisteem een is wat geen netto eksterne krag het wat daarop inwerk nie
- Verduidelik (wanneer met 'n geïsoleerde sisteem gewerk word) wat bedoel word met interne en eksterne kragte
- Gee die wet van die behoud van lineêre momentum: *Die totale lineêre momentum van 'n geïsoleerde sisteem bly konstant (bly behoue)*
- Los probleme op deur die wet van die behoud van momentum toe te pas op interaksies van twee voorwerpe wat in een dimensie beweeg (langs 'n reguit lyn) met behulp van die geskikte tekenkonvensie
- Definieer 'n elastiese botsing as *'n botsing waarin beide momentum en kinetiese energie behoue bly*
- Definieer 'n onelastiese botsing as *'n botsing waarin slegs momentum behoue bly*
- Identifiseer elastiese en onelastiese botsings deur berekeninge te gebruik waar nodig

4. Impuls

- Definieer impuls (J) as *die produk van die netto krag en die kontaktyd*
- Los probleme op deur $J = F_{net}\Delta t$ te gebruik
- Weet dat impuls 'n vektorhoeveelheid is en in dieselfde rigting is as die nettokragvektor
- Weet dat impuls en verandering in momentum gelyk is, bv. $J = \Delta p$
- Los probleme op deur $\Delta p = F_{net}\Delta t$ te gebruik
- Pas die konsep van impuls toe in die alledaagse lewe (bv. lugsakke, vang van 'n harde bal, ens.)

5. Werk, Energie en Drywing (Arbeidstempo)

(a) Definisie van Werk

- Definieer die werk gedoen op 'n voorwerp as *die produk van die verplasing en die komponent van die krag parallel aan die verplasing*
- Los probleme op deur die volgende te gebruik:
 $W = Fs$ (of $W = F\Delta x$ of $W = F\Delta x \cos \theta$)
- Weet dat werk 'n skalaarhoeveelheid is en in joules (J) gemeet word
- Weet dat indien energie deur 'n voorwerp bekom word, werk op daardie voorwerp gedoen as positief beskou word
- Weet dat indien energie deur 'n voorwerp verloor word, werk op daardie voorwerp gedoen as negatief beskou word

(b) Meganiese energie

- Definieer gravitasie potensiële energie as *die energie wat 'n voorwerp besit as gevolg van sy posisie relatief tot 'n verwysingspunt*
- Bereken die gravitasie-potensiële energie van 'n voorwerp deur gebruik te maak van $E_P = mgh$
- Definieer kinetiese energie as *die energie wat 'n voorwerp het as gevolg van die voorwerp se beweging*
- Bereken die kinetiese energie van 'n voorwerp deur $E_K = \frac{1}{2}mv^2$ te gebruik
- Definieer meganiese energie as *die som van die gravitasie potensiële en kinetiese energie by 'n punt*
- Gebruik die vergelyking: $E_M = E_P + E_K$
- Stel die wet van die behoud van energie as *die totale energie in 'n sisteem kan nie geskep of vernietig word nie; dit kan slegs verander word van een vorm na 'n ander*
- Stel die beginsel van die behoud van meganiese energie: *In die afwesigheid van lugweerstand of enige eksterne kragte, is die meganiese energie van 'n voorwerp konstant*
- Pas die beginsel van die behoud van meganiese energie toe en los probleme op deur gebruik te maak van:
 $(E_P + E_K)_i = (E_P + E_K)_f$

(c) Werk–Energie Stelling

- Stel die werk–energie stelling: *die werk gedoen deur 'n netto krag op 'n voorwerp is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp*
- Pas die werk–energie stelling toe op voorwerpe op horisontale en skuins vlakke of geboë vlakke (wrywingloos en grof)
- Kinetiese energie van 'n sisteem neem toe wanneer F_{net} in dieselfde rigting is as s of Δx
- Kinetiese energie van 'n sisteem neem af wanneer F_{net} in die teenoorgestelde rigting is as s of Δx

(d) Behoud van energie met eksterne kragte en/of weerstandskragte teenwoordig

- Los behoud van energie probleme op (met en sonder eksterne kragte en/of weerstandskragte teenwoordig) deur die wet van die behoud van energie toe te pas

(e) Drywing (Arbeidstempo)

- Definieer drywing as *die tempo waarteen werk gedoen word of die tempo waarteen energie oorgedra word*
- Weet dat die eenheid van drywing die watt (W) is, wat die drywing wanneer een joule werk gedoen word in een sekonde is. ($1\text{ W} = 1\text{ J}\cdot\text{s}^{-1}$)
- Bereken drywing deur gebruik te maak van $P = \frac{W}{t}$
- As 'n krag veroorsaak dat 'n voorwerp beweeg met 'n konstante snelheid, bereken die drywing deur gebruik te maak van $P = Fv$
- Definieer effektiwiteit as *die verhouding van uitsetdrywing tot insetdrywing*
- Bereken persentasie effektiwiteit deur gebruik te maak van:

$$\% \text{ effektiwiteit} = \frac{\text{drywing}_{uit}}{\text{drywing}_{in}} \times 100$$

D. Gravitاسie en Elektriese Velde

1. Gravitاسie Velde

Newton se Wet van Universele Gravitاسie

- Stel Newton se Wet van Universele Gravitاسie: *Elke deeltjie met massa in die heelal trek elke ander deeltjie aan met 'n krag wat direk eweredig is aan die produk van hulle massas en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle middelpunte*
- Gebruik die vergelyking vir Newton se Wet van Universele Gravitاسie om probleme op te los: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
- Definieer gewig (F_g) as *die gravitasiekrag wat die aarde uitoefen op enige voorwerp op of naby sy oppervlak*
- Beskryf 'n gravitasieveld as 'n gebied in ruimte waar 'n massa 'n krag sal ondervind
- Definieer gravitasieveld as *die krag wat per eenheid massa werk*
- Los probleme op deur die gebruik van: $g = \frac{F}{m}$
 waar F die krag is wat deur die massa m in 'n gravitasieveld g uitgeoefen word
- Weet dat gravitasieveld en versnelling as gevolg van gravitasie gelyk aan mekaar is
- Bereken die versnelling as gevolg van swaartekrag deur gebruik te maak van die vergelyking: $g = G \frac{M}{r^2}$ waar M die massa van 'n hemelliggaam is en r die afstand van sy middel is
- Bereken die gravitasiekrag op 'n voorwerp of ander planete met verskillende waardes vir gravitasieversnelling
- Onderskei tussen massa en gewig
- Weet dat die eenheid van gewig die newton (N) is en dat die eenheid van massa die kilogram (kg) is

2. Elektrostatika

(a) Coulomb se Wet

- Stel Coulomb se wet in woorde: *Twee puntladings oefen kragte op mekaar uit. Die krag is direk eweredig (proporsioneel) aan die produk van die ladings en omgekeerd eweredig aan die vierkant van die afstand tussen die ladings*
- Weet dat Coulomb se wet wiskundig voorgestel kan word as $F = \frac{kq_1 q_2}{r^2}$ vir puntladings in vrye ruimte of lug
- Los probleme op deur gebruik te maak van Coulomb se wet
- Bepaal die resulterende (of netto) krag op 'n lading vir 'n sisteem met 'n maksimum van drie ladings in een dimensie of in twee dimensies, beperk tot ladings by die hoekpunte van 'n reghoekige driehoek

(b) **Elektriese Velde**

- Beskryf 'n elektriese veld as 'n gebied in die ruimte waarin 'n elektriese lading 'n krag ervaar. Die rigting van die elektriese veld by 'n punt is die rigting wat 'n positiewe toetslading sal beweeg as dit by daardie punt geplaas word
- Teken elektriese veldlyne vir verskillende konfigurasies van ladings (puntladings, twee puntladings, buitekant 'n gelaaide hol sfeer, parallelle plate)
- Definieer elektriese veld by 'n punt as *die krag per eenheid positiewe lading*

- Los probleme op deur $E = \frac{F}{q}$ te gebruik

waar F die krag is wat deur lading q ervaar word in 'n elektriese veld E (geen parallelle plate nie)

- Bereken die elektriese veld by 'n punt as gevolg van 'n puntlading, deur die vergelyking $E = k \frac{Q}{r^2}$ te gebruik

(Konvensie: Q stel die lading voor verantwoordelik vir die elektriese veld. q stel die lading voor wat die elektriese veld ervaar)

- Bepaal die resulterende (of netto) elektriese veld (E_{net}) vir 'n maksimum van twee ladings in een dimensie of in twee dimensies, beperk tot ladings by die hoekpunte van 'n reghoekige driehoek

E. Elektriese Stroombane

1. Ohm se Wet

- Definieer potensiaalverskil as *die werk gedoen per eenheid positiewe lading* $V = \frac{W}{q}$
- Definieer stroom as *tempo van die vloeï van lading* $I = \frac{q}{t}$
- Bepaal die verhouding tussen stroom en potensiaalverskil by konstante temperatuur
- Stel Ohm se Wet: *Stroom deur 'n geleier is direk eweredig aan die potensiaalverskil oor die geleier by konstante temperatuur*
- Onderskei tussen ohmiese en nie-ohmiese geleiers
- Weet dat weerstand 'n materiaal se teenstand teen die vloeï van elektriese lading is
- Weet dat die eenheid van weerstand die ohm (Ω) is
- Bereken die effektiewe weerstand van resistors in serie deur $R_S = R_1 + R_2 + \dots$ te gebruik
- Bereken die effektiewe weerstand van resistors in parallel deur $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$ te gebruik
- Interpreteer stroombaandiagramme wat 'n bron, skakelaars, resistors, ammeters en voltmeters bevat
- Los probleme op deur gebruik te maak van die wiskundige uitdrukking van Ohm se Wet $R = \frac{V}{I}$ vir serie- en parallelle stroombane, beperk tot 'n maksimum van drie eksterne resistors

2. Drywing en Energie

- Los probleme op deur elektriese energie $W = Pt$ te gebruik
- Stel dat elektriese energie gemeet word in joules (J)
- Weet dat die elektriese drywing omgeskakel in 'n toestel gelyk is aan die produk van die potensiaalverskil oor die toestel en die stroom wat daardeur vloeï
- Los probleme op deur $P = VI$ of $P = I^2R$ of $P = \frac{V^2}{R}$ te gebruik
- Los probleme op deur $W = VIt$ of $W = I^2Rt$ of $W = \frac{V^2}{R}t$ te gebruik
- Weet dat die kilowatt-uur (kWh) 'n eenheid is van energie en dat 1 kWh die hoeveelheid energie gebruik is wanneer 1 kilowatt elektrisiteit gebruik word in 1 uur
- Voer berekeninge uit wat die koste van elektrisiteitgebruik behels wanneer relevante inligting gegee word

3. Interne weerstand en serie- en parallelle netwerke

- Los probleme op wat stroom, potensiaalverskil en weerstand vir stroombane wat rangskikkings van resistors in serie en in parallel bevat vir 'n maksimum van drie eksterne resistors
- Stel dat 'n werklike battery interne weerstand het
- Definieer *emk* as *die totale energie verskaf per coulomb lading deur die sel*
- Weet dat die som van die stroomspanning oor die eksterne stroombaan plus die stroomspanning oor die interne weerstand gelyk aan die emk is:

$$emk = V_{eksterne\ weerstand} + V_{interne\ weerstand} \text{ of } emk = I(R_{eks} + r)$$
- Los stroombaanprobleme op waarin die interne weerstand van die battery in ag geneem moet word
- Los stroombaanprobleme op, met interne weerstand, waar serie-parallelle netwerke van resistors in ag geneem word tot 'n maksimum van drie eksterne resistors

F. Elektrodinamika

1. Elektromagnetisme

- Stel dat 'n magneetveld om 'n permanente magneet of 'n stroomdraende geleier bestaan
- Teken die magnetiese veldlyne en bepaal die rigting van die magneetveld geassosieer met:
 - 'n reguit stroomdraende geleier
 - 'n stroomdraende winding (enkel) draadspoel
 - 'n solenoïed
- Stel dat 'n krag mag inwerk op 'n stroomdraende geleier wat in 'n magneetveld geplaas word
- Bepaal die rigting van die krag wat inwerk op 'n stroomdraende geleier wanneer die stroomdraende geleier loodreg op die magneetveld is
- Verduidelik kwalitatief die faktore wat die grootte van die krag op 'n stroomdraende geleier beïnvloed deur die vergelyking $F = IB\ell \sin \theta$ te gebruik, waar ℓ die lengte van die geleier is wat die magnetiese veld ervaar en θ die hoek tussen die stroom en die magnetiese veld is (geen berekenings word vereis nie)

2. Gelykstroom-motors

- Stel dat motors elektriese energie omskakel na meganiese energie
- Verduidelik waarom 'n stroomdraende geleier wat in 'n magneetveld geplaas word sal draai deur te verwys na die kragte uitgeoefen op die kante van die geleier loodreg op die veld
- Gegee 'n diagram van 'n gelykstroom (g.s.) motor, verduidelik die basiese beginsels van die werking insluitend waarom 'n g.s. motor 'n splitring-kommutator het

3. Elektromagnetiese induksie

- Weet dat die magnetiese vloeddigtheid (B) 'n voorstelling is van die grootte en rigting van die magneetveld
- Weet dat vir 'n lus met oppervlakte (A) in die teenwoordigheid van 'n uniforme magnetiese vloeddigtheid (B), die magnetiese vloed (Φ) wat deur die lus beweeg, gedefinieer word as $\Phi = BA \cos \theta$ waar θ die hoek is tussen die magnetiese vloeddigtheid (B) en die normaal op die lus met oppervlakte (A). (Geen berekening word vereis nie)
- Definieer magnetiese vloedkoppeling as *die produk van die aantal windings in die spoel en die vloed deur die spoel ($N\Phi$)*
- Lei af van toepaslike eksperimente oor elektromagnetiese induksie:
 - Dat verandering in die magnetiese vloed 'n emk in 'n stroombaan kan induseer
 - Dat die rigting van die geïnduseerde emk die verandering wat dit veroorsaak, teenwerk
 - Die faktore wat die grootte van die geïnduseerde emk beïnvloed
- Stel Faraday se Wet van elektromagnetiese induksie: *die emk geïnduseer is direk eweredig aan die tempo van die verandering van die magnetiese vloed (vloedkoppeling)*
- Stel Lenz se Wet: *die geïnduseerde stroom vloei in so 'n rigting dat dit 'n magnetiese veld opstel wat die verandering in die magnetiese vloed teenwerk*
- Pas Lenz se wet kwalitatief toe (bv. vir relatiewe beweging van magnete en spoele, generators en transformators)
- Verduidelik eenvoudige toepassings van elektromagnetiese induksie (bv. die geïnduseerde stroom en sy rigting wanneer 'n magneet deur 'n spoel beweeg)
- Teken en interpreteer grafieke van magnetiese vloed vs. tyd (bv. vir 'n WS generator wat aandui hoe die posisie van die spoel relatief tot die magnetiese veld verband hou met die grootte van die vloed)
- Wanneer gegee 'n magnetiese vloed vs. tyd-grafiek, skets die ooreenstemmende geïnduseerde emk vs. tyd-grafiek (en omgekeerd)

4. Wisselstroom-generators en Transformators

- Stel dat generators meganiese energie omskakel na elektriese energie
- Gebruik die vergelyking $emf = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ vir Faraday se wet om kwalitatief die werking van generators en transformators te verduidelik. (Geen berekening word vereis nie.)
- Stel, met redes, die faktore wat die geïnduseerde emk beïnvloed
- Gegee 'n diagram, verduidelik die basiese beginsel van die WS generator (alternator) waarin 'n spoel meganies geroteer word in 'n magneetveld
- Bepaal die rigting van die geïnduseerde stroom in die draaispoel van 'n WS generator
- Weet dat 'n WS generator sleepinge het

- Toon 'n begrip vir die beginsel van werking van 'n eenvoudige ysterkern-transformator
- Weet dat vir 'n ideale transformator insetdrywing gelyk is aan uitsetdrywing
- Los probleme op met die gebruik van $V_p I_p = V_s I_s$ en $\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p}$ vir 'n ideale transformator

5. Wisselstroom

- Bespreek die wetenskaplike en ekonomiese voordele van hoë spanning en lae stroom vir die transmissie van elektriese energie deur die nasionale netwerk
- Teken 'n grafiek van potensiaalverskil teen tyd en stroom teen tyd vir 'n wisselstroom (WS) stroombaan en herken dat die grafieke sinus-grafieke is
- Bring die potensiaalverskil teen tyd grafiek in verband met die emk gelewer deur 'n WS-generator (bv. dui aan hoe die posisie van die spoel relatief tot die magneetveld verband hou met die grootte van die emk)
- Definieer 'n diode as 'n *komponent wat stroom slegs toelaat om in een rigting te vloei*
- Onderskei grafies tussen half-golf en volle-golf gelykriktig
- Verduidelik hoe 'n enkele diode gebruik word vir die half-golf gelykriktig van 'n wisselstroom
- Gegee 'n stroombaandiagram van 'n brug-gelykrichter, verduidelik hoe vier diodes gebruik word vir die volle-golf gelykriktig van 'n wisselstroom

G. Fotone en Elektrone

1. Foto-elektriese effek

- Weet dat die spoed van lig in 'n vakuum konstant is ($3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)
- Los probleme op deur die vergelyking $c = f\lambda$ te gebruik
- Stel dat die energie van 'n foton direk eweredig is aan die frekwensie van die lig
- Los probleme op deur die vergelyking $E = hf$ of $E = \frac{hc}{\lambda}$ te gebruik
- Weet dat elektronvolts energie eenhede is
- Wees daartoe in staat om tussen elektronvolt en joule te skakel:
 $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$
- Beskryf die foto-elektriese effek as die proses wat plaasvind wanneer lig op 'n metaal skyn en elektrone vrygestel word
- Weet dat elektrone wat deur invallende lig uit 'n metaal vrygestel word, as foto-elektrone bekend staan
- Stel die belangrikheid van die foto-elektriese effek: dit bevestig die kwantumteorie en dit illustreer die deeltjie-geaardheid van lig

- Definieer drumpel- (afsny) frekwensie (f_0) as *die minimum frekwensie van invallende straling waarby elektrone vrygestel sal word uit 'n spesifieke metaal*
- Definieer werksfunksie (W_0) as *die minimum hoeveelheid energie benodig om elektrone vry te stel van die oppervlak van 'n metaal*
- Weet dat die werksfunksie materiaalspesifiek is
- Weet dat die drumpelfrekwensie ooreenstem met 'n maksimum golflengte
- Pas die foto-elektriese vergelyking toe:

$$E = W_0 + E_{K(maks)}$$

waar $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$, $W_0 = hf_0$, en $E_{K(maks)} = \frac{1}{2}mv_{maks}^2$
- Verduidelik waarom die aantal elektrone vrygestel per sekonde toeneem met die intensiteit van die invallende straling, met die voorwaarde dat die frekwensie bokant die drumpelfrekwensie is
- Verduidelik waarom, as die frekwensie van die invallende straling bo die drumpelfrekwensie is, as die frekwensie van die straling sou toeneem, die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde elektrone ook sal toeneem

2. Emissie spektra

- Verduidelik die bron van atoom-emissie spektra (van ontladingsbuis) en hulle unieke verhouding tot elke element
- Bring die lyne op die atoom-emissie spektrum in verband met elektron oorgang tussen energievlakke
- Bereken die energie geassosieer met 'n oorgang en die ooreenstemmende golflengte of frekwensie deur $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$ te gebruik

II. CHEMIE

A. Kwantitatiewe Chemie

1. Gebalanseerde Chemiese Vergelykings

- Stel chemiese veranderinge voor deur gebruik te maak van gebalanseerde reaksie-vergelykings, bv. skakel woord-vergelykings oor in chemiese reaksies met formules
- Vir benaming/formule doeleindes, ken die eerste 20 elemente en alles wat op die tabel van standaard elektrodepotensiale is
- Interpreteer die betekenis van en gebruik van fasesimbole (wanneer vereis) om die fases (s), (l), (g) en (aq) voor te stel
- Balanseer reaksie-vergelykings deur ondersoek
- Ken die naam en formule van die volgende poliatomies ione: ammonium, hidronium, chloraat, etanoaat, hidroksied, nitraat, nitriet, permanganaat, karbonaat, waterstofkarbonaat, sulfaat, waterstofsulfaat, tiosulfaat, sulfiet, fosfaat, dichromaat
- Wanneer die naam van 'n chemiese verbinding gegee word (wat die gebruik van Stock-notasie mag insluit), skryf chemiese formules deur die periodieke tabel en kennis van poliatomies ione te gebruik, en omgekeerd

2. Die mol-konsep

Die behoud van atome in chemiese reaksies lei tot die beginsel van die behoud van materie en die vermoë om die massa van produkte en reaktante te bereken

- Weet dat die mol die SI eenheid vir hoeveelheid van 'n stof is
- Bring in verband die hoeveelheid van 'n stof met relatiewe atoommassa
- Stel dat een mol Avogadro se getal deeltjies bevat ($N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)
- Definieer molêre massa as *die massa in gram van een mol van daardie stof*
- Bereken die molêre massa van 'n stof as sy formule gegee word
- Los probleme op deur gebruik te maak van die vergelyking $n = \frac{m}{M}$ waar n = aantal mol, m = massa stof en M = molêre massa

3. Molêre volume van gasse

- Weet en gebruik die feit dat 1 mol gas 22,4 dm³ beslaan by STD, d.i. 0 °C (273 K) en by 1 atmosfeer (101,3 kPa)
- Los probleme op deur gebruik te maak van $n = \frac{V}{V_m}$ waar $V_m = 22,4 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ die molêre volume by STD is

4. Konsentrasie van oplossings

- Weet dat 'n oplossing 'n homogene mengsel van opgeloste stof en oplosmiddel is
- Weet dat die opgeloste stof die stof is wat in die oplossing opgelos word
- Weet dat die oplosmiddel die stof is waarin 'n ander stof opgelos word en dan 'n oplossing vorm
- Identifiseer die opgeloste stof en/of die oplosmiddel vir 'n spesifieke oplossing
- Definieer molêre konsentrasie as *die hoeveelheid opgeloste stof per eenheid volume oplossing*
- Bereken molêre konsentrasie van 'n oplossing deur die vergelyking $c = \frac{n}{V}$ of $c = \frac{m}{MV}$ te gebruik
- Weet dat die eenheid van molêre konsentrasie $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ is

5. Stoïchiometriese berekeninge

- Voer stoïchiometriese berekeninge (wat molle, massa, konsentrasie, volume van oplossings en/of volume van gasse by STD behels) uit deur gebruik te maak van gebalanseerde vergelykings (wat beperkende reagense kan insluit)
- Weet dat % opbrengs 'n meting van die omvang van 'n reaksie is, wat bepaal word deur die werklike hoeveelheid produk teen die teoretiese hoeveelheid produk te vergelyk, as 'n persentasie uitgedruk
- Voer stoïchiometriese berekeninge uit wat die persentasie opbrengs van 'n chemiese reaksie behels
- Voer stoïchiometriese berekeninge uit wat die persentasie suiwerheid van 'n onsuier stof behels

B. Chemiese Bindings

1. Kovalente, Ioniese en Metaal binding en Intermolekulêre kragte

- Weet dat 'n intramolekulêre binding 'n binding is wat tussen atome binne molekules voorkom
Neem kennis: Vir die doel van hierdie dokument, word slegs kovalente bindings as intramolekulêr beskou
- Definieer elektronegatiwiteit as *'n mate van die neiging van 'n atoom om 'n bindingspaar elektrone aan te trek*
- Weet dat:
 - 'n kovalente binding behels 'n deling van ten minste een paar elektrone deur twee atome
 - 'n kovalente binding is niepolêr (suiwer) wanneer die elektrone gelykop gedeel word weens nul elektronegatiwiteitsverskil
 - 'n kovalente binding is polêr wanneer die elektrone ongelyk gedeel word weens 'n elektronegatiwiteits-verskil
 - hoe groter die verskil in elektronegatiwiteit hoe meer polêr die binding
- Weet dat 'n ioniese binding 'n oordrag van elektrone is om katione en anione te vorm, wat elektrostaties aangetrokke in 'n ioniese kristalroosterstruktuur is
- Weet dat ioniese bindings oor die algemeen tussen metale (of ammonium katione) en niemetale (of poli-atomiese anione) is

- Weet dat metaalbinding die aantrekking tussen positiewe kerne en 'n see van gedelokaliseerde elektrone is
- Identifiseer dat in 'n vloeistof of 'n vastestof daar aantrekkingskragte moet wees tussen die deeltjies, wat die stof in daardie toestand hou
- Weet dat 'n intermolekulêre krag 'n aantrekkingskrag tussen molekules of tussen atome van edelgasse is
- Weet dat 'n polêre molekule (dipool) 'n molekule is waarin die elektrone ongelyk verdeel is, wat in 'n δ^+ en δ^- einde resulteer
- Weet dat Van der Waals-kragte intermolekulêre kragte is
- Noem en verduidelik die oorsprong van die volgende verskillende tipes van der Waals-kragte
 - Londonkragte (geïnduseerde-dipool kragte of dispersie kragte)
 - Dipool-dipool kragte
 - Waterstofbinding as 'n spesiale geval van dipool-dipool kragte
- Weet dat alle interaksies tussen molekules Londonkragte behels
- Verduidelik hoe die sterkte van Londonkragte beïnvloed word deur die grootte van die tydelike dipole, wat beïnvloed word deur:
 - die getal elektrone
 - die interaktiewe oppervlak van die molekule (bv. lang onvertakte ketting vs. vertakte ketting – *sien organiese chemie-afdeling*)
- Weet dat waterstofbindings:
 - tussen polêre molekules bestaan waarin waterstof kovalent verbind is aan óf N, O óf F, omdat dit die volgende is:
 - klein atome
 - van hoë elektronegatiwiteit
 - met ten minste een alleenpaar elektrone
 - plaasvind tussen die δ^+ H van een so 'n molekuul en die alleenpaar op die N, O of F van 'n ander molekuul
 - sterker as dipool-dipool kragte is weens:
 - die hoë polariteit van die kovalente binding wat tussen waterstof en of N, O of F gevorm word
 - die feit dat die molekules nader aan mekaar kan kom
- Lei af of molekules polêr of niepolêr is en dus watter intermolekulêre kragte oorheersend (die sterkste) is
Neem kennis: Vir die doel van hierdie dokument:
 - Asimmetriese molekules word as polêr beskou, terwyl simmetriese molekules (insluitend koolwaterstowwe – *sien organiese chemie afdeling*) niepolêr is
 - Die molekulêre polariteit van asimmetriese molekules met niepolêre bindings (bv. PH_3 , H_2Te , NCl_3) sal nie geëksamineer word nie

NEEM KENNIS: Ten einde te voorspel en te verduidelik watter intermolekulêre kragte teenwoordig is tussen deeltjies, word kennis van die volgende molekulêre vorms aangeneem:

- lineêr, bv. CO_2 , CS_2 , HCN en 2-atoommolekules
- hoekvormig, bv. Groep 16 hidriede (bv. H_2O) of haliede (bv. OF_2)
- trigonale planêr, bv. BH_3 , BX_3 waar X = halied is
- tetraëdrie, bv. CH_4 , CX_4 , CH_3X waar X = halied is
- driehoekig piramidaal, bv. Groep 15 hidriede (bv. NH_3) of haliede (bv. PCl_3)

Lewis-diagramme, VSEPR-teorie en die name van hierdie vorme sal nie direk geassesseer word nie.

2. Fisiese eienskappe

(a) Smeltpunte, kookpunte

- Verduidelik dat in reuse strukture soos diamant, grafiet en silikondioksied smeltpunte hoog is as gevolg van die groot hoeveelheid energie wat nodig is om die baie sterk kovalente bindings te breek
- Verduidelik dat in reuse ioniese vastestowwe (bv. natriumchloried) die smeltpunte bepaal word deur die sterkte van die baie elektrostatische aantrekkingskragte (ioniese bindings) tussen die katione en anione in die ioniese kristalroosterstruktuur
- Identifiseer dat vir eenvoudige molekulêre stowwe die smelt- en kookpunte beïnvloed word deur die sterkte en die relatiewe getal per molekule (vir waterstofbindings) van die intermolekulêre kragte
- Verduidelik dat wanneer die smelt- en kookpunte van molekulêre stowwe in dieselfde groep op die Periodieke Tabel (bv. halogene, hidriede van elemente in groepe 15, 16 en 17) of dieselfde homoloë reekse (*sien organiese chemie-afdeling*), die verskil in smeltpunte en kookpunte hoofsaaklik as gevolg van die Londonkragte is, die uitsondering is dié wat waterstofbindings (bv. H_2S vs. H_2O) ervaar
- Verduidelik dat wanneer die smelt- en kookpunte van molekulêre stowwe van dieselfde massa in verskillende groepe op die Periodieke Tabel of verskillende homoloë reekse (*sien organiese chemie-afdeling*) vergelyk word, is die verskil in smelt- en/of kookpunt as gevolg van die teenwoordigheid van ander intermolekulêre kragte (dipool-dipool en/of waterstofbindings) buiten die Londonkragte wat tussen alle molekules teenwoordig is
- Verduidelik dat wanneer die smelt- en kookpunte van molekules wat waterstofbinding behels vergelyk word, is die verskil in smelt- en/of kookpunt as gevolg van die relatiewe getal waterstofbindings per molekule wat tussen die molekules voorkom (d.i. H_2O vorm in die algemeen meer H-bindings per molekule as NH_3 en HF)

(b) Elektriese geleidingsvermoë

- Weet dat metale en grafiet elektrisiteit gelei as gevolg van die teenwoordigheid van gedelokaliseerde valensie-elektrone
- Weet dat ioniese verbindings slegs elektrisiteit gelei wanneer gesmelt of in waterige oplossing is, d.i. wanneer die ione vry is
- Verduidelik dat wanneer 'n potensiaalverskil toegepas word, is dit hierdie elektrone of ione wat beweeg, wat in 'n stroom resulteer

C. Energieverandering en Tempo van Reaksies

1. Energieverandering in Reaksies (Eksotermiese en Endotermiese Reaksies)

- Definieer reaksiewarmte (ΔH) as *die netto verandering in die potensiële energie van die sisteem*
- Definieer eksotermiese reaksies as *reaksies wat chemiese potensiële energie verander in termiese energie*
- Definieer endotermiese reaksies as *reaksies wat termiese energie verander in chemiese potensiële energie*
- Identifiseer dat die breek van bindings energie absorbeer en dat die formasie van bindings energie vrystel. (Geen berekeninge word verwag nie.)
- Identifiseer dat 'n sterker binding meer energie benodig om te breek en meer energie vrylaai wanneer dit vorm
- Voorspel dat $\Delta H > 0$ vir endotermiese reaksies
- Voorspel dat $\Delta H < 0$ vir eksotermiese reaksies
- Weet dat eksotermiese reaksies hitte vrystel en dus die temperatuur van die omgewing verhoog
- Weet dat endotermiese reaksies hitte absorbeer en dus die temperatuur van die omgewing verlaag

2. Aktiveringsenergie

- Definieer aktiveringsenergie as *die minimum energie benodig om 'n chemiese reaksie te begin OF die energie benodig om die geaktiveerde kompleks te vorm*
- Definieer die geaktiveerde kompleks as *'n hoë-energie, onstabiele oorgangstoestand tussen die reaktante en die produkte*
- Teken en interpreteer potensiële energie profiel-grafieke (potensiële energie vs. verloop van reaksie) van gekataliseerde en ongekataliseerde endotermiese reaksies en eksotermiese reaksies (met reaktante, produkte, aktiveringsenergie, geaktiveerde kompleks en ΔH aangedui)

3. Tempo van Reaksies

(a) Tempo van Reaksies en Faktore wat die Tempo Beïnvloed

- Definieer reaksietempo as *die verandering in aantal of konsentrasie per eenheid tyd van of 'n reaktant of produk*
- Bereken gemiddelde reaksietempo, met die geskikte eenhede, in terme van verandering in konsentrasie, massa, volume, of aantal mol per eenheid tyd
- Onderskei tussen gemiddelde en oombliklike reaksietempo's
- Lys die faktore wat die tempo van 'n chemiese reaksie beïnvloed. (Aard van reagerende stowwe, oppervlakte-area van 'n vastestof, konsentrasie van 'n oplossing, druk van 'n gas, temperatuur en katalisator)
- Definieer 'n katalisator as *'n stof wat die tempo van die reaksie verhoog, maar onveranderd bly aan die einde van die reaksie*

- Verduidelik dat die botsingsteorie 'n model is wat verduidelik dat 'n reaksie slegs sal voortgaan wanneer reagensdeeltjies effektief bots. 'n Effektiewe (of suksesvolle) botsing is een waarin die botsende reagensdeeltjies:
 - die korrekte oriëntasie het
 - voldoende kinetiese energie het, d.i. kinetiese energie gelyk aan of groter as die aktiveringsenergie
- Verduidelik in terme van die botsingsteorie dat die reaksietempo direk eweredig is aan die getal effektiewe botsings per eenheid tyd
- Verduidelik in terme van die botsingsteorie hoe die verskillende faktore die tempo van chemiese reaksies beïnvloed

(b) Meting van Reaksietempo

- Stel voor en verduidelik geskikte eksperimentele tegnieke vir die meting van die tempo van 'n gegewe reaksie insluitend die meting van gasvolumes, troebelheid (bv. presipitaatvorming), verandering van kleur en die verandering van die massa van die reaksiefles
- Beantwoord vrae en interpreteer data (tabelle of grafieke) oor verskillende eksperimentele tegnieke om die tempo van 'n gegewe reaksie te meet

(c) Grafieke

- Pas botsingsteorie toe om die verandering in die verspreiding van molekulêre energieë (aantal deeltjies teen hulle kinetiese energie, d.i. Maxwell-Boltzmann verspreiding) te verduidelik na aanleiding van verandering in temperatuur, konsentrasie van reaktante en die teenwoordigheid van 'n katalisator
- Gebruik enige ander geskikte grafiek (insluitend bv. energie-profielgrafiek, tempo vs. tyd of hoeveelheid vs. tyd) om aan te toon hoe verandering van konsentrasie, druk, oppervlakte-area of byvoeging van 'n katalisator die tempo van reaksie beïnvloed

D. Chemiese Ewewig

1. Chemiese Ewewig en Faktore wat Ewewig Beïnvloed

- Definieer:
 - 'n geslote sisteem (in chemie) as een waarin massa binne 'n sisteem behou word, maar energie die sisteem vrylik kan binnegaan of verlaat
 - 'n oop sisteem (in chemie) as een waarin beide energie en materie tussen die sisteem en sy omgewing uitgeruil kan word
- Verduidelik dat:
 - 'n omkeerbare reaksie een is waarin produkte terug na reaktante omgeskakel kan word
 - Dinamiese chemiese ewewig verwys na 'n omkeerbare reaksie waarin die voorwaartse en die terugwaartse reaksies teen dieselfde tempo plaasvind, en dus is die konsentrasies van reaktante en produkte konstant
- Lys die eksterne faktore wat die ewewigsposisie van 'n spesifieke reaksie verander: m.a.w. temperatuur, druk en konsentrasie

2. Toepassing van Ewewigsbeginsels

- Stel Le Châtelier se beginsel: *'Wanneer 'n eksterne spanning (verandering in druk, temperatuur of konsentrasie) toegepas word op 'n sisteem in dinamiese chemiese ewewig, sal die ewewigspunt op so 'n manier verander om sodoende die spanning teen te werk'*
- Voorspel en verduidelik deur middel van Le Châtelier se beginsel hoe die verandering in druk, temperatuur en konsentrasie (insluitend die gemeenskaplike-ioon effek) die konsentrasies en/of hoeveelhede van elke stof in 'n ewewigmengsel affekteer
- Verstaan en verduidelik, in terme van die koerse van die voorwaartse en terugwaartse reaksies, die effek van veranderinge van druk, temperatuur en konsentrasie op die konsentrasies en/of hoeveelhede van elke stof in 'n ewewigmengsel
- Stel dat die byvoeging van 'n katalisator tot 'n sisteem in ewewig, beide die voorwaartse en terugwaartse reaksie eweveel sal versnel en dus geen invloed sal hê op die posisie van die ewewig nie
- Interpreteer die volgende grafieke vir chemiese reaksies binne 'n geslote sisteem:
 - hoeveelheid (aantal mol) vs. tyd
 - konsentrasie vs. tyd
 - tempo vs. tyd
- Wanneer chemiese vergelykings, diagramme of vloiediagramme gegee word, pas tempo- en ewewigsbeginsels toe om te beskryf hoe opbrengs beïnvloed word in verskeie industriële prosesse:
- Verduidelik dat in industriële prosesse die toestande wat gekies word, dié is wat die mees ekonomies lewensvatbaar is en dat opbrengs opgeoffer mag word vir tempo

3. Ewewigskonstante

- Skryf 'n uitdrukking neer vir die ewewigskonstante (K_c) wanneer die vergelyking vir die reaksie gegee word
- Stel dat temperatuur die enigste faktor is wat 'n invloed het op die waarde van die ewewigskonstante K_c
- Gebruik Le Châtelier se beginsel om te voorspel en te verduidelik hoe temperatuur die K_c waarde van 'n spesifieke ewilibrumreaksie beïnvloed
- Gebruik Le Châtelier se beginsel om te voorspel en te verduidelik of 'n reaksie eksotermies of endotermies is wanneer relevante K_c en temperatuur inligting gegee word
- Voer berekeninge uit wat K_c behels deur mol hoeveelhede (massa, volume, mol, konsentrasie, ens.) en stoïchiometrie te gebruik
- Verduidelik die betekenis van hoë en lae waardes van die ewewigskonstante

E. Sure en Basisse

1. Ionisasie, dissosiasie en sterkte van sure en basisse

- Definieer sure en basisse in terme van die Lowry-Brønsted model
 - 'n Suur word gedefinieer as 'n *protonskenker*
 - 'n Basis word gedefinieer as 'n *protonontvanger*
- Definieer ionisasie as *die reaksie van 'n molekulêre stof met water om ione te produseer*
- Definieer 'n sterk suur as 'n *suur wat amper heeltemal in 'n waterige oplossing ioniseer*
- Benoem en skryf die formule van die volgende algemene sterk sure: HCl – soutsuur, H₂SO₄ – swaelsuur en HNO₃ – salpetersuur
Neem kennis: Vir die doel van hierdie dokument:
 - hierdie sterk sure word beskou om heeltemal te ioniseer
 - beide deprotonisasies van H₂SO₄ sal as sterk beskou word
- Definieer 'n swak suur as 'n *suur wat slegs gedeeltelik in 'n waterige oplossing ioniseer*
- Skryf die formule en naam van die volgende swak sure: HF – hidrofluorsuur, H₃PO₄ – fosforsuur, H₂SO₃ – swaeligsuur, H₂CO₃ – koolsuur, (COOH)₂ – oksaalsuur en CH₃COOH – etanoësuur, en ander karboksiesure (*sien organiese chemie-afdeling*)
- Identifiseer poliprotiese sure op die basis van hulle vermoë om meer as een proton te skenk
- Onderskei tussen monoprotiese, diprotiese en triprotiese sure en gee voorbeelde van elk
- Skryf reaksievergelykings vir die ionisasie van enige bekende of gegewe sure wat in water oplos deur enkelpyltjies vir sterk sure (HCl, HNO₃, H₂SO₄) en dubbelpyltjies vir swak sure te gebruik, byvoorbeeld:
 - $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$
 - $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell) \rightarrow 2\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$
 - $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$
 - $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\ell) \rightleftharpoons 3\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$
- Definieer dissosiasie as *die sptying van 'n ioniese verbinding na sy ione*
- Definieer 'n sterk basis as 'n *basis wat amper heeltemal in 'n waterige oplossing dissosieer*
- Benoem en skryf die formule van Groep 1 metaalhidroksied (algemene sterk basisse)
Neem kennis: Vir die doel van hierdie dokument:
 - Groep 1 hidroksiede word beskou om heeltemal te dissosieer
 - metaalhidroksiede wat swak basisse is, sal nie geëksamineer word nie
- Skryf die reaksievergelykings (deur enkelpyltjies te gebruik) vir die dissosiasie van enige bekende of gegewe metaalhidroksied (as sterk basisse geïdentifiseer) wat in water oplos
- Definieer 'n swak basis as 'n *basis wat slegs gedeeltelik in 'n waterige oplossing ioniseer*
- Weet dat ammoniakoplossing, NH₃(aq) 'n swak basis is wat slegs gedeeltelik in 'n waterige oplossing ioniseer

- Skryf die reaksievergelyking (gebruik dubbelpyltjies) vir die ionisasie van ammoniak in water
- Klassifiseer sure en basisse (buiten die wat hierbo gelys word) as sterk of swak wanneer genoegsame inligting gegee word, bv. K_a of K_b waardes
- Weet dat:
 - 'n gekonsentreerde suur of basis oplossing het relatief meer opgeloste stof as 'n verdunde oplossing
 - Die sterkte van die suur of basis is onafhanklik van die konsentrasie van die oplossing

2. Gekonjugeerde suur-basispare en amfoteriese stowwe

- Definieer 'n amfoteriese (of amfiproties) stof as 'n stof wat as 'n suur of 'n basis kan optree
- Identifiseer 'n stof as amfoteries (of amfiproties), bv. H_2O , HCO_3^- , HSO_3^-
- Skryf vergelykings wat wys hoe 'n amfoteriese (of amfiprotiese) stof as 'n suur of 'n basis kan optree
- Identifiseer gekonjugeerde suur-basispare vir gegewe verbindings of reaksies
- Weet dat hoe sterker die suur/basis, hoe relatief swakker sy gekonjugeerde basis/suur sal wees, en omgekeerd, en pas hierdie kennis toe op die hidrolise van soute (sien 4. hieronder)

3. K_w , K_a , K_b en pH

- Interpreteer die sterkte van 'n suur van 'n gegewe K_a waarde en interpreteer die sterkte van 'n basis van 'n gegewe K_b waarde
- Skryf 'n uitdrukking vir K_a of K_b van 'n gegewe ionisasiereaksie en bereken onbekende hoeveelhede soos vir enige ewewigskonstante K_c
- Verduidelik hoe geleidingsvermoë gebruik kan word as 'n meting van 'n suur se sterkte
- Verduidelik outo-ionisasie (outoprotolise) van water
- Weet dat:
 - K_w die ewewigskonstante vir die outo-ionisasie van water is
 - $K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ by 25 °C
- Voer berekeninge uit deur K_w te gebruik
- Verduidelik die pH-skaal (0 tot 14) as die meting van hidroniumioon konsentrasie, $[H_3O^+]$, in water by 25 °C
- Verduidelik kwalitatief die pH-skaal van 0 tot 14 vir 'n oplossing by 25 °C
- Weet dat K_w en dus pH temperatuur-afhanklik is
- Weet dat in 'n neutrale oplossing $[H_3O^+] = [OH^-]$

4. Suur-basisreaksies, titrasies en hidrolise

- Definieer 'n sout as 'n stof waarin die waterstof van 'n suur verplaas is met 'n kation
- Ken die volgende suur-reaksies en wees daartoe in staat om die gebalanseerde chemiese vergelykings te skryf:
 - suur + aktiewe metaal $\rightarrow$ sout + waterstof (NB: 'n redoksreaksie)
 - suur + metaaloksied $\rightarrow$ sout + water
 - suur + metaalhidroksied (of ammoniak) $\rightarrow$ sout + water (of ammoniumsout)
 - suur + metaalkarbonaat $\rightarrow$ sout + koolstofdiksied + water
 - suur + metaalwaterstofkarbonaat $\rightarrow$ sout + koolstofdiksied + water
- Identifiseer die suur en basis (metaalhidroksied of ammoniak) wat kon reageer om 'n gegewe sout te produseer
- Definieer hidrolise van 'n sout as 'n reaksie van 'n ioon (van 'n sout) met water
- Skryf vergelykings (gebruik dubbelpyltjies) vir die hidrolise reaksies van NH_4^+ en die anione van swak sure om die benaderde pH-skaal van soutoplossings te voorspel
- Weet dat die gekonjugeerde ione van sterk sure en basisse nie hidrolise sal ondergaan nie, bv. Cl^- , NO_3^- , HSO_4^- en SO_4^{2-} en Groep 1 metaalione
- Definieer neutralisasie as 'n chemiese reaksie waar 'n suur en 'n basis gereageer het sodat nie een van die twee in oormaat is nie
- Definieer 'n standaardoplossing as 'n oplossing van bekende konsentrasie
- Beskryf kwantitatief en kwalitatief hoe om 'n standaardoplossing aan te maak
- Beskryf en verduidelik die fisiese prosesse van die uitvoering van 'n titrasie om die geskikte akkuraatheid te verseker
- Voer berekeninge uit gebaseer op titrasie-reaksies deur mol hoeveelhede en stoïchiometrie te gebruik
- Kies geskikte indikatore vir die relevante titrasies van 'n tabel van gegewe indikatore en hulle pH-intervalle. Titrasies tussen sterk suur / sterk basis; sterk suur / swak basis; swak suur / sterk basis word as relevant beskou
- Weet dat die ekwivalente punt in 'n titrasie die punt is waar geen reaktant in oormaat is nie, terwyl die eindpunt van 'n titrasie die punt is waar die indikator verkleur
- Identifiseer indikatore as swak sure en gebruik Le Châtelier se beginsel om die kleur van die indikator in verskillende suur- en basismedia te voorspel en te verduidelik

F. Elektrochemie

1. Redoks-reaksies

- Definieer die volgende in terme van die oordrag van elektrone:
 - redoksreaksie as 'n reaksie wat die oordrag van elektrone behels
 - oksidasie as die verlies van elektrone
 - reduksie as die wins van elektrone
 - 'n oksideermiddel as 'n stof wat elektrone ontvang
 - 'n reduseermiddel as 'n stof wat elektrone weggee
 - anode as die elektrode waar oksidasie plaasvind
 - katode as die elektrode waar reduksie plaasvind
- Definieer 'n elektroliet as 'n middel wat elektrisiteit kan gelei weens die teenwoordigheid van vry (mobiele) ione wanneer dit gesmelt of in oplossing opgelos word

2. Skryf van Vergelykings wat Oksidasie- en Reduksie-halfreaksies en Redoksreaksies Voorstel

- Gebruik enkelpyltjies wanneer vergelykings vir enige halfreaksies en redoksreaksies geskryf word van die tabel van standaard elektrodepotensiale (Tabel 4 op die Datablad)
- Gebruik die tabel van standaard elektrodepotensiale of ander gegewe halfreaksies om:
 - die chemiese spesies wat geoksideer word in 'n redoksreaksie te voorspel en 'n vergelyking vir die oksidasie halfreaksie te skryf
 - die chemiese spesies wat gereduseer word in 'n redoksreaksie te voorspel en 'n vergelyking vir die reduksie halfreaksie te skryf
 - die algehele gebalanseerde ioniese reaksie-vergelyking te skryf deur die twee halfreaksies te kombineer
 - die oksideermiddel en die reduseermiddel vir 'n redoksreaksie te identifiseer
 - die spontaneïteit van 'n redoksreaksie onder standaard-toestande te bepaal
- Verduidelik of 'n redoksreaksie spontaan onder standaardkondisies is of nie, met gebruik van die relatiewe sterkte van die oksideer-/reduseermiddel of deur na die halfsel potensiale (E^θ) te verwys
- Identifiseer toeskouer-ione in 'n redoksproses en weet dat die toeskouer-ione nie deelneem aan die elektronoordrag nie

3. Galvaniese Selle

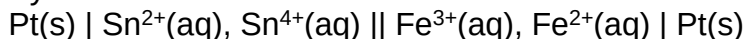
- Beskryf 'n galvaniese sel as 'n elektrochemiese sel wat die chemiese energie van spontane redoksreaksies in elektriese energie omskakel

(a) Begrip van die Prosesse en Redoksreaksies

- Voorspel die halfsel waarin oksidasie sal plaasvind en identifiseer die anode
- Voorspel die halfsel waarin reduksie sal plaasvind en identifiseer die katode
- Gebruik die standaard elektrodepotensiale tabel (of enige gegewe halfreaksies en relevante inligting) om die vergelykings vir halfreaksies te skryf wat by die anode en katode plaasvind
- Skryf die algehele ioniese selreaksie deur twee halfreaksies te kombineer
- Beskryf:
 - die beweging van die ione deur die oplossings
 - die elektronvloei in die eksterne stroombaan van die sel
 - die waarnemings in die halfselle
- Stel die funksies van die soutbrug as:
 - voltooiing van die stroombaan
 - instandhouding van elektriese neutraliteit in die halfselle
- Beskryf hoe die soutbrug elektriese neutraliteit in die halfselle behou deur na die beweging van ione in en uit die soutbrug te verwys
- Verduidelik wanneer dit nodig is om 'n onaktiewe elektrode in 'n galvaniese sel te gebruik
- Identifiseer of stel geskikte onaktiewe elektrodes voor vir gebruik in galvaniese selle en gee redes vir hulle geskiktheid
- Gebruik selnotasie om 'n galvaniese sel voor te stel deur die volgende konvensies te gebruik:
 - elektrodes, insluitend onaktiewe elektrodes, word aan die buitekant van die selnotasie geskryf
 - 'n enkele vertikale lyn (|) verteenwoordig 'n fasegrens en word tussen twee chemiese spesies getrek wat in verskillende fases is maar in kontak is met mekaar
 - Die soutbrug word voorgestel deur twee vertikale lyne (||). Dit is nie nodig om die identiteit van die soutbrug elektroliet in die selnotasie aan te toon nie
 - Selnotasie word geskryf deur die volgende konvensie te volg:
 reduseermiddel | produk van oksidasie ||
 oksideermiddel | produk van reduksie
 Voorbeelde:
 $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$
 $\text{Pt} | \text{Cl}^- | \text{Cl}_2 || \text{F}_2 | \text{F}^- | \text{Pt}$
 - Wanneer beide chemiese spesies in 'n halfsel in dieselfde fase is, word hulle dan deur 'n komma geskei

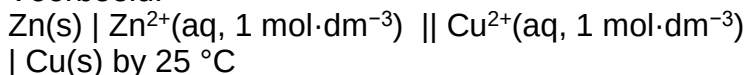
- Fasesimbole moet net aangetoon te word wanneer dit versoek word

Byvoorbeeld:



- Indien versoek, word standaardtoestande in hakies agterna gegee
 - o Waterige oplossings van ione (aq, 1 mol·dm⁻³)
 - o Gasse (g, 1 atm)
 - o Temperatuur (by 25 °C) word aan die einde van die selnotasie getoon

Voorbeeld:



(b) Standaard elektrodepotensiale

- Stel die relevante spesifieke standaardtoestande waaronder standaard elektrodepotensiale vir verskillende selle bepaal word
- Beskryf die standaard waterstofelektrode en verduidelik sy rol as die verwysingselektrode
- Weet dat indien dit as 'n verwysingselektrode gebruik word, die standaard waterstofelektrode verbind is aan die anode (aan die negatiewe terminaal van 'n voltmeter) selfs al mag dit nie spontaan as die anode reageer nie
- Skryf die selnotasie vir 'n sel waarin die standaard waterstofelektrode gebruik word as 'n verwysingselektrode en daarom as die anode getoon word, d.i. $\text{Pt} \mid \text{H}_2 \mid \text{H}^+ \parallel$ katode
- Verduidelik hoe standaard elektrodepotensiale bepaal kan word deur die verwysingselektrode te gebruik en stel die konvensie waar dit positiewe en negatiewe waardes aangaan

NEEM KENNIS: Die standaard waterstofelektrode sal slegs geassesseer word in die konteks waar dit as **verwysingselektrode** gebruik word. Daarom sal dit altyd getoon word as verbind as die **anode** en moet dit getoon word as die anode in die selnotasie van die sel. 'n Negatiewe emk dui dis aan dat die reaksie nie spontaan in die rigting voorkom wat in die selnotasie gegee word nie. Die anode halfreaksie, katode halfreaksie en die netto selreaksie moet altyd vir die spontane reaksie geskryf word ongeag van hoe die standaard waterstofelektrode verbind is.

(c) **Verhouding van Stroom en Potensiaalverskil tot Tempo en Ewig**

- Stel dat die galvaniese sel die kapasiteit het om stroom te lewer totdat die reaksie chemiese ewig bereik of tot dit tot voltooiing geloop het
- Stel dat as 'n galvaniese sel chemiese ewig bereik het of tot voltooiing geloop het, die spanning van die sel gelyk aan nul sal wees
- Kwalitatief, deur gebruik te maak van Le Châtelier se beginsel, voorspel die effek van veranderende konsentrasie op die spanning van 'n galvaniese sel. (d.w.s. al die faktore wat die voorwaartse reaksie bevoordeel verhoog die spanning van die galvaniese sel en die faktore wat die terugwaartse reaksie bevoordeel verminder die spanning. Bv. verhoging van die konsentrasie van die reaktante of vermindering van die konsentrasie van die produkte verhoog die spanning)
- Beskryf interne weerstand as teenstand wat die elektrodes en elektroliete bied teen die vloeï van lading
- Stel dat vergrote oppervlakarea van die elektrodes die tempo van die reaksie verhoog deur die interne weerstand te verlaag en die maksimum stroom wat die sel kan lewer te verhoog, maar beïnvloed nie die emk van die sel nie
- Stel dat die wyer, korter en/of meer geleidende soutbrug die interne weerstand verlaag en dus die maksimum stroom wat die sel kan lewer verhoog, maar nie die emk van die sel beïnvloed nie

4. **Elektrolitiese Selle**

- Beskryf 'n elektrolitiese sel as 'n elektrochemiese sel wat elektriese energie gebruik om 'n nie-spontane redoksreaksie te veroorsaak. Dus is elektriese energie in chemiese energie omgeskakel

(a) **Begrip van die Prosesse en Redoksreaksies**

- Identifiseer die anode en katode
- Skryf vergelykings vir halfreaksies wat plaasvind by die anode en katode deur die standaard elektrodepotensiale tabel of ander gegewe halfreaksies te gebruik
- Skryf die algehele ioniese selreaksie deur die twee halfreaksies te kombineer
- Identifiseer die oksideermiddel en die reduseermiddel vir 'n elektrolitiese reaksie
- Identifiseer of stel voor geskikte onaktiewe elektrodes vir gebruik in elektrolise en gee redes vir hulle geskiktheid
- Identifiseer die oorheersende halfreaksie wat by die anode en katode plaasvind gedurende elektrolise van 'n WATERIGE oplossing
 - Verduidelik die rol van konsentrasie wanneer die oorheersende anode halfreaksie gedurende elektrolise voorspel word
 - Verduidelik onder watter omstandighede die anode self geoksideer sal word eerder as die ione in die oplossing
 - Verduidelik dat die inherente reaktiwiteit (elektrode potensiale/sterkte van middels) sal bepaal watter halfreaksie by die katode oorheersend sal wees

(b) **Toepassings van Elektrolitiese selle**

- Wanneer 'n diagram van 'n sel of ander relevante inligting gegee word, voorspel en verduidelik kenmerke van die volgende elektrolitiese prosesse:
 - Die elektrolise van 'n waterige oplossing of 'n gesmelte ioniese verbinding
 - Eenvoudige elektroplatering van voorwerpe in waterige oplossings van metaalione wat 'n begrip demonstreer van hoekom elektroplatering nie moontlik nie is deur metaalione te gebruik wat swakker oksideermiddels is as water (H_2O) onder standaardtoestande
 - Die elektrorafinering van koper, insluitend die moontlike kompeterende reaksies wat by die elektrodes kan plaasvind as gevolg van die teenwoordigheid van onsuiverhede
 - Die elektrolise van 'n gekonsentreerde oplossing van natriumchloried (soutwater/pekelwater) en die gebruik daarvan in die chloor-alkali-industrie deur die membraansel te gebruik

5. **Berekenings wat Redoksreaksies aangaan**

- Pas mol verhoudings en stoïchiometrie op elektrochemiese reaksies toe
- Voer mol berekenings uit wat die Faraday konstante (F) en die formules $q = It$ en $q = nF$ behels (waar die n die aantal mol van elektrone is) om onbekende kwantiteite te bepaal
- Gebruik die tabel van standaard elektrodepotensiale om die emk van 'n redoksreaksie onder standaardkondisies te bereken, wat in 'n sel mag plaasvind of nie, met gebruik van

$$E_{sel}^{\theta} = E_{katode}^{\theta} - E_{anode}^{\theta}$$
 OF

$$E_{sel}^{\theta} = E^{\theta}_{\text{oksideermiddel}} - E^{\theta}_{\text{reduseermiddel}}$$
- Gebruik 'n positiewe waarde van die standaard emk (E_{sel}^{θ}) as 'n aanduiding dat 'n redoksreaksie spontaan onder standaardkondisies is
- Gebruik 'n negatiewe waarde van die standaard emk (E_{sel}^{θ}) as 'n aanduiding dat 'n redoksreaksie nie-spontaan onder standaardkondisies is
- Weet dat selpotensiale sal verskil wanneer kondisies nie standaard is nie

G. Organiese Chemie

1. Organiese Molekulêre Strukture – Funksionele Groepe, Versadigde en Onversadigde Strukture

- Beskryf organiese molekules as molekules wat koolstofatome bevat met die uitsondering van koolstofdiksied, koolstofmonoksied, diamant, grafiet, karbonate (of bikarbonate), karbiede (bv. CaC_2) en sianiede (bv. KCN)
- Definieer
 - 'n koolwaterstof as 'n verbinding wat slegs koolstof- en waterstofatome bevat
 - 'n versadigde verbinding as 'n verbinding waarin alle bindings tussen koolstofatome enkelbindings is
 - 'n onversadigde verbinding as 'n verbinding waarin daar ten minste een dubbel en/of driedubbele binding tussen die koolstofatome is
- Identifiseer verbindings wat koolwaterstowwe is
- Identifiseer verbindings wat versadig en onversadig is
- Definieer:
 - 'n funksionele groep as 'n atoom of 'n groep atome wat die middelpunt vorm van chemiese aktiwiteit in die molekule
 - 'n homoloë reeks as 'n reeks van soortgelyke verbindings wat dieselfde funksionele groep het en dieselfde algemene formule, waarin elke lid verskil van die vorige lid met 'n enkele CH_2 eenheid
- Identifiseer die funksionele groep van verbindings wat aan die volgende homoloë reeks behoort:

Homoloë Reeks	Funksionele Groep	
	Struktuur	Naam/Beskrywing
Alkane		Slegs C-H en C-C enkelbindings
Alkene		Dubbel koolstof-koolstof binding
Haloalkane	 waar X = F, Cl, Br, of I	Halogen atoom gebind aan 'n versadigde C-atoom
Alkohole		Hidroksielgroep gebind aan 'n versadigde C-atoom
Karboksielsure		Karboksielgroep
Esters		Estergroep

Neem kennis: Identifisering van primêre, sekondêre, en tersiêre koolstowwe sal nie geassesseer word nie.

2. IUPAC-benaming en –formules; Isomere

- Skryf die IUPAC naam wanneer die formules van verbindings gegee word in die volgende homoloë reeks: alkane, alkene, haloalkane, alkohole, karboksielsure en esters (tot by 8 koolstofatome in die moederketting)

NEEM KENNIS van die volgende vir benamingsdoeleindes:

- Benaming en teken van organiese verbindings is beperk tot een tipe funksionele groep per verbinding en tot 'n maksimum van twee funksionele groepe van dieselfde tipe per verbinding, behalwe vir haloalkane, waar 'n maksimum van twee verskillende halogeen-substituentte (bv. bromo- en chloro-) per molekule toegelaat word.
- Die enigste substituentkettings wat in benamings en reaksies toegelaat word, is: metiel- en etielgroepe.
- 'n Maksimum van DRIE substituentkettings (alkiel-substituentte) word op die alkaan-, alkeen-, haloalkaan-, alkohol- of karboksielsuurmoederketting toegelaat. Geen substituentkettings word op esters toegelaat nie.
- Wanneer haloalkane benoem word, kry die halogeenatome nie voorkeur bo alkielgroepe nie – nommering moet vanaf die punt naaste aan die eerste substituent begin, óf die alkielgroep óf die halogeen. In haloalkane, waar byvoorbeeld 'n Br en 'n Cl dieselfde nommer het wanneer dit van verskillende punte van die ketting genummer word, kry Br alfabetiese voorkeur.
- Wanneer die IUPAC name geskryf word, verskyn substituentte as voorvoegsels wat alfabeties geskryf word (bromo-, chloro-, etiel-, metiel-) en die voorvoegsels di- en tri- word geïgnoreer.
- Wanneer IUPAC name geskryf word, moet die volgende konvensies gevolg word:
 - Nommers word deur 'n aandagstreep (–) van letters geskei.
 - Nommers word deur 'n komma (,) van nommers geskei.
 - Letters word glad nie geskei nie (d.w.s geen spasie word gebruik nie), byvoorbeeld metietetanoaat by esters of butanoësuur by karboksielsure.
- Nommering in sommige (veral kleiner) molekules is oorbodig, maar oorbodigheid sal nie gepenaliseer word nie. Byvoorbeeld, metielbut-2-een kan sonder benadeling as 2-metielbut-2-een geskryf word. Die enigste uitsondering hierop is wanneer nommering altyd oortollig is, byvoorbeeld vir 'n karboksielsuur: butan-1-oësuur sal gepenaliseer word, omdat dit as butanoësuur geskryf moet word.
- In gevalle soos by die alkohole, word by byvoorbeeld butanol die een "a" van butaan weggelaat en daar word geskryf butan-1-ol of butan-2-ol. As dit 'n diol is, word byvoorbeeld geskryf butan-1,2-diol.
- By die skryf van diëne (diëne is die meervoud van diene) word byvoorbeeld geskryf buta-1,3-diene (en nie butan-1,3-diene nie).

- Skryf, identifiseer en pas die algemene formules vir alkane (C_nH_{2n+2}) en alkene (C_nH_{2n}) toe
Neem kennis: Slegs een dubbelbinding sal oorweeg word wanneer algemene formule van alkene geassesseer word.
- Teken struktuur, gekondenseerde struktuur en molekulêre formules van verbindings wat aan die volgende homoloë reekse behoort: alkane, alkene, haloalkane, alkohole, karboksielsure en esters (tot by 8 koolstofatome in die moederketting)

Voorbeelde van verskillende tipes formules vir etanoësuur

Struktureel	Gekondenseerde struktureel	Molekulêr
Atome word deur hulle chemiese simbole verteenwoordig en lyne word gebruik om ALLE bindings tussen atome te verteenwoordig.	Verteenwoordig die wyse waarop atome gebind is maar NIE AL DIE bindingslyne word getoon nie.	Dit is 'n chemiese formule wat die tipe atome en die korrekte getal van elk in 'n molekule aandui.
$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{COOH} \\ \\ \text{or} \\ \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}_3\text{CCOH} \end{array} \\ \\ \text{of} \\ \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{OH} \end{array} \end{array} $	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ Volgorde is C, H, dan alfabeties

- Definieer strukturele isomere as *verbindings wat dieselfde molekulêre formule het maar verskillende struktuurformules*
- Identifiseer verbindings wat strukturele isomere is (tot by 8 koolstofatome in die moederketting).
Strukturele isomere is beperk tot:
 - (1) ketting-isomere;
 - (2) posisionele isomere; en
 - (3) funksionele isomere.
 Neem kennis: Geen cis-, trans- of stereo-isomerisme sal geassesseer word nie.

Voorbeelde van tipes strukturele isomerisme

Tipe isomeer	Beskrywing	Voorbeelde
(1) Ketting isomere	Verskillende tipe ketting-struktuur, bv. vertakking	butaan en metielpropaan
(2) Posisionele isomere	Verskillende posisies van dieselfde funksionele groep of alkiel substituent op die moederketting	i. 1-chloropropaan en 2-chloropropaan ii. but-1-teen en but-2-teen iii. etielmetanoaat en metieletanoaat iv. 2-metielpentaaan en 3-metielpentaaan
(3) Funksionele isomere	Verskillende funksionele groepe	propanoësuur en etielmetanoaat

3. Verhouding tussen Fisiese Eienskappe en Struktuur

- Weet dat alle koolwaterstof molekules niepolêr is en dus slegs London intermolekulêre kragte het
- Herken en verduidelik die verband tussen smeltpunt/kookpunt en die sterkte van intermolekulêre kragte (*sien intermolekulêre kragte afdeling*)
Neem kennis: Dimeer formasie in karboksielsure en sy daaropvolgende effek op die sterkte van Londonkragte sal nie geëksamineer word nie.

4. Organiese Chemiese Reaksies (SLEGS alkane, alkene, haloalkane, alkohole, karboksielsure en esters)

- Weet dat aangesien baie organiese verbindings vlambaar is, word 'n waterbad vir geleidelike verhitting van organiese reaksiemengsels gebruik
- Klassifiseer en identifiseer die volgende reaksietipes: verbranding, substitusie, addisie, eliminisie en esterifikasie

(a) Verbrandingsreaksies

- Stel dat verbrandingsreaksies eksotermies is en verduidelik dus die belangrikheid van fossielbrandstowwe in terme van hulle vermoë om chemiese potensiële energie in termiese-energie te verander
- Skryf gebalanseerde chemiese vergelykings om die volledige verbranding voor te stel van alkane, alkene en alkohole met oormaat suurstof om water en koolstofdiksied te produseer

(b) **Substitusiereaksies** (ALGEMENE tipe)

- Wanneer die toepaslike reaksievoorwaardes gegee word, skryf gebalanseerde vergelykings om die vorming van substitusie-produkte te toon in die volgende SPESIFIEKE tipes substitusiereaksies:
 - **Halogenering:** alkane na haloalkane
 - bv. $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$ (Reaksievoorwaarde: in die teenwoordigheid van ultraviolet lig of hitte)
 - **Hidrolise:** haloalkane na alkohole
 - bv. $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{NaOH(aq)} \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{NaCl}$ (Reaksievoorwaardes: hitte onder reflux in 'n verdunde waterige alkali-oplossing)
 - Weet wat "hitte onder reflux" behels en verduidelik hoekom dit nodig is

(c) **Addisie-reaksies** (ALGEMENE tipe)

- Wanneer die toepaslike reaksievoorwaardes gegee word, skryf gebalanseerde vergelykings om die vorming van addisie-produkte in die volgende SPESIFIEKE tipes addisiereaksies te toon:
 - **Hidrogenering (hidrogenasie):** addisie van H_2 by enige alkeen
 - bv. $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_3$
(Reaksietoestand: alkeen opgelos in 'n organiese oplosmiddel met 'n Pt-, Pd- of Ni-katalisator in 'n H_2 atmosfeer)
 - **Halogenering (halogenasie):** addisie van X_2 ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}$)
 - bv. $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Cl} - \text{CH}_2\text{Cl}$
Weet dat vinnige ontkleuring van broomwater deur 'n alkeen teen kamer-temperatuur gebruik word om te onderskei tussen 'n alkeen en 'n alkaan (toets vir onversadigheid). Aangesien alkene meer reaktief as alkane is, gebeur addisiereaksies vinniger as substitusiereaksies
 - **Hidrohalogenering (hidrohalogenasie):** addisie van HX by enige alkeen
 - bv. $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2\text{Cl}$
(Reaksietoestand: geen water mag teenwoordig wees nie)
 - **Hidrasie:** addisie van H_2O tot enige alkeen
 - bv. $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2\text{OH}$
(Reaksietoestand: stoom en 'n geskikte katalisator, bv. H_3PO_4)

Neem kennis: Wanneer twee addisieprodukte moontlik is, sal enige een aanvaar word.

(d) Eliminasiereaksies (ALGEMENE tipe)

- Wanneer die gepaste reaksietoestande gegee word, skryf gebalanseerde vergelykings om die vorming van eliminasië-produkte in die volgende SPESIFIEKE tipes eliminasiereaksies te toon:
 - **Dehidrohalogenasie:** eliminasië van HX van enige haloalkaan
 - bv. $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{Cl} \rightarrow \text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{HCl}$
 OF $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{Cl} + \text{KOH} \rightarrow \text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
 (Reaksietoestand: warm gekonsentreerde oplossing van NaOH of KOH in 'n etanol-oplosmiddel, d.w.s. in die afwesigheid van water; die aantal water geproduseer in die tweede reaksie is onvoldoende om hidrolise te veroorsaak)
 - **Dehidrasie van alkohole:** Eliminasië van H_2O van enige alkohol
 - bv. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 (Reaksietoestand: suur gekataliseerde dehidrasie – verhitte van alkohol met 'n oormaat van gekonsentreerde H_2SO_4 of H_3PO_4)
 - **Kraking van koolwaterstowwe:** opbreek van groot alkaan molekules om 'n mengsel van kleiner en meer bruikbare alkaan en alkeen molekules te vorm
 - Reaksietoestande
 - termiese kraking – hoë druk en temperatuur sonder 'n katalisator
 - katalitiese kraking – laer temperatuur en druk in die teenwoordigheid van 'n katalisator)

Neem kennis: Wanneer twee eliminasiëprodukte moontlik is, sal enige een aanvaar word.

(e) Esterifikasie-reaksies

- Weet dat esterifikasie 'n suur-gekataliseerde reaksie tussen 'n alkohol en 'n karboksielsuur is, wat 'n ester en water produseer
- Stel of identifiseer die geskikte reaksietoestande (suurkatalisator en ligte verhitte)
- Identifiseer die alkohol en karboksielsuur wat gebruik is om enige gegewe ester te berei
- Identifiseer die ester wat geproduseer word wanneer enige alkohol en karboksielsuur gegee word
- Skryf gebalanseerde vergelykings om die bereiding van esters voor te stel

Neem kennis: Vir verbranding- en esterifikasie-reaksies is daar geen onderskeid tussen die algemene en spesifieke reaksietipe nie.

III. WETENSKAPLIKE VAARDIGHEDE

Hierdie vaardighede kan geassesseer word onder enige van die Fisika- en/of Chemie-inhoud

1. Rekenkunde en algebra

Kandidate moet die volgende kan doen:

- herken en gebruik uitdrukkings in desimale en wetenskaplike notasie
- gebruik 'n sakrekenaar vir optel, aftrek, maal en deel, en vind rekenkundige gemiddelde, magte (insluitend resiproke en n^{de} -wortels), sinusse, kosinusse, tangense (en die omgekeerde funksies)
- vervang fisiese kwantiteite in fisiese vergelykings met gebruik van konsekwente eenhede
- los eenvoudige algebraïese vergelykings op
- herroep en gebruik die stelling van Pythagoras
- herroep en gebruik formules vir die oppervlakte van reghoeke en driehoeke
- addisionele trigonometriese reëls mag gebruik word om probleme op te los, maar sal nie vereis word nie. Trigonometriese reëls sal nie voorsien word nie
- los 'n stelsel van twee lineêre gelyke vergelykings op
- los kwadraatsvergelykings op waar die oplossing nie altyd 'n heelgetal sal wees nie. Die kwadraatformule $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ kan hulpvaardig in die oplossing van 'n kwadraatsvergelyking wees, maar word nie voorsien nie

2. Omskakeling van eenhede

Kandidate moet die volgende kan doen:

- Identifiseer algemene omsettingsfaktore in massa, lengte, volume en druk
- Herken en herlei verskeie metrieke meetskale
- Vertaal data in die korrekte eenhede en demensies met gebruik van omsettingsfaktore en wetenskaplike notasie
- Herroep grootte-ordes (10^{-9} , 10^{-6} , 10^{-3} , 10^{-2} , 10^{-1} , 10^1 , 10^2 , 10^3 , 10^6 , 10^9)

3. Wiskundige verhoudings en grafiese voorstelling

Kandidate moet die volgende kan doen:

- Identifiseer onafhanklike, afhanklike en vasgestelde veranderlikes in 'n ondersoek
- Lewer kommentaar op die akkuraatheid en die presisie van eksperimentele resultate
- Beskryf en herken sekere verbande tussen twee veranderlikes:
 - y is direk eweredig aan x ($y/x = \text{konstant}$)
 - y is omgekeerd eweredig aan x ($yx = \text{konstant}$)
 - y is direk eweredig aan x^2 ($y/x^2 = \text{konstant}$)
 - y is omgekeerd eweredig aan x^2 ($yx^2 = \text{konstant}$)
- Organiseer waarnemings in 'n data-tabel, analiseer die data vir neigings of patrone, en interpreteer die neigings of patrone deur gebruik te maak van wetenskaplike konsepte
- Kies toepaslike veranderlikes en skale vir grafiekstipping en stel 'n grafiek saam

- Interpreteer 'n grafiek wat gekonstrueer is van data wat eksperimenteel verkry is om die volgende verhoudings te identifiseer:
 - y is direk eweredig aan x ($y/x = \text{konstant}$)
 - y is omgekeerd eweredig aan x ($yx = \text{konstant}$)
 - y is direk eweredig aan x^2 ($y/x^2 = \text{konstant}$)
 - y is omgekeerd eweredig aan x^2 ($yx^2 = \text{konstant}$)
- Bereken die gradiënt van 'n beste-passing lyn deur twee punte op die lyn te gebruik (eerder as gegewe datapunte)
- Lei die eenhede van die kwantiteit af wat deur 'n gradiënt verteenwoordig word
- Identifiseer die fisiese kwantiteit wat deur die gradiënt van 'n grafiek verteenwoordig word
- Bring 'n reguitlyn-grafiek in verband met 'n vergelyking in die vorm van $y = mx + c$ en bepaal die betekenis van die y -afsnit en/of die x -afsnit waar toepaslik
- Lees 'n waarde af wat ooreenstem met die beste-passing lyn tot 'n gegewe veranderlike
- Kies gepaste eenhede en skale vir situasies wat proporsionele redenering betrek
- Bepaal die waarde van die area onder 'n kurwe waar die area fisiese belang het en identifiseer die fisiese kwantiteit wat die area verteenwoordig

4. Vaardighede benodig om praktiese ondersoeke te analiseer

- Identifiseer 'n vraag wat beantwoord kan word en formuleer 'n hipotese om die wetenskaplike ondersoek te rig
- Ontwerp 'n eenvoudige eksperiment en sluit gepaste kontroles in
- Identifiseer onafhanklike, afhanklike en vaste veranderlikes in 'n ondersoek
- Verstaan en voer laboratoriumprosedures uit wat gerig is op die toets van 'n hipotese
- Kies gepaste apparaat en tegnologie om presiese en akkurate kwantitatiewe data in te samel
- Neem akkurate lesings van 'n termometer, 'n skaal, 'n metrieke liniaal, voltmeter, ammeter, gegradeerde silinder, pipet en buret
- Noteer waarnemings en data deur gebruik te maak van die korrekte wetenskaplike eenhede
- Voer data uit na die toepaslike vorm van data-aanbieding (bv. vergelyking, tabel, grafiek of diagram)
- Analiseer inligting in 'n tabel, grafiek of diagram (bv. bereken die gemiddelde van 'n reeks van waardes, of bepaal die helling van 'n lyn, manipuleer data om 'n reguitlyn-grafiek te teken bv. stip F teenoor $1/r^2$ om die wiskundige verhoudings vas te stel)
- Toon 'n begrip vir die onderskeid tussen presisie en akkuraatheid
- Lewer kommentaar op die akkuraatheid en die presisie van eksperimentele resultate
- Analiseer eksperimentele resultate en identifiseer moontlike bronne van beïnvloeding of eksperimentele fout
- Herken, ontleed en evalueer alternatiewe verduidelikings vir dieselfde stel waarnemings
- Formuleer 'n wiskundige model wat gebruik kan word vir verdere ondersoek gebaseer op die verband tussen veranderlikes (wat eksperimenteel vasgestel is)
- Onderskei tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe analise van data